

分类号: _____

密级: _____

UDC: _____

编号: _____

工学硕士学位论文

便携式双目散斑三维重建关键技术研究

硕士研究生：关添航

指导教师：刘 涛 副教授

学科、专业：控制科学与工程

论文主审人：

哈尔滨工程大学

2024年6月

分类号：_____

密级：_____

UDC：_____

编号：_____

工学硕士学位论文

便携式双目散斑三维重建关键技术研究

硕士研究生：关添航

指导教师：刘 涛 副教授

学位级别：工学硕士

学科、专业：控制科学与工程

所在单位：智能科学与工程学院

论文提交日期：2024年6月12日

论文答辩日期：2024年5月25日

学位授予单位：哈尔滨工程大学

Classified Index:

U.D.C:

A Dissertation for the Degree of M. Eng

Research on the Key Technology of Portable
Stereo Speckle Three-Dimensional
Reconstruction

Candidate:	Guan Tianhang
Supervisor:	Prof. Liu Tao
Academic Degree Applied for:	Master of Engineering
Specialty:	Control Sciences and Engineering
Date of Submission:	Jun. 12, 2024
Date of Oral Examination:	May. 25, 2024
University:	Harbin Engineering University

摘 要

三维重建技术的出现,使得现实世界的三维数字化成为可能,并在自动驾驶、混合现实、文物保护、缺陷检测等领域有了广泛应用。然而当被测物体尺度较大或存在遮挡时,为获取物体的完整三维表达,单视点测量系统一般需借助辅助运动机构如机械臂、转台等进行测量。上述方法将导致系统成本增加,且不灵活。因此,开发一种便携灵活且能够实时进行数据配准的三维重建设备具有重要意义。本文研究基于双目立体视觉的散斑结构光三维重建和点云配准关键技术,可实现物体的实时、整周测量与三维重建。主要内容总结如下:

首先,阐述基于散斑结构光三维重建的关键技术,包括相机成像模型、双目相机标定、极线校正、散斑区域提取、对应点搜索与亚像素优化、基于 CUDA 的 GPU 程序设计以及多视角点云快速配准方法。根据现有的工业相机以及激光散斑发生器设计实验测量装置,完成双目散斑传感器的标定,包括相机内外参数、畸变系数、极线校正等部分。设计标定精度验证实验,全面评估双目散斑传感器的标定精度。

其次,针对快速散斑投影三维重建,采用了基于颜色通道分解与加权融合的散斑区域提取方法;基于ZNCC方法实现双目散斑图像的匹配代价计算;引入基于辅助点选取策略的匹配代价计算与代价聚合优化方法,提高匹配速度;提出了基于图像特征点三角剖分的初始视差分配策略,限制视差搜索范围,提高匹配精度;然后通过基于抛物线拟合方法实现亚像素视差优化与基于置信度的错误视差修正,完成视差后处理。

再次,针对代价计算与代价聚合部分,完成基于 CUDA 的 GPU 并程序序设计。阐述了 CUDA 并行计算框架与内存特性。提出了基于 CUDA 的快速立体匹配算法,设计运行速度对比实验,验证算法的实时性优势。

最后,完成多视角点云数据实时配准。研究了基于ISS的关键点检测、基于FPFH的点云特征匹配算法以及ICP配准算法。提出了基于多筛选机制的一致性最大化点云粗配准方法与基于对称最近点搜索的ICP精配准方法,实现从粗到细的点云配准。通过对仿真数据与实际数据的实验,验证了提出算法的有效性。

关键词: 双目散斑三维重建; 双目立体匹配; GPU 并程序序设计; 三维点云配准

Abstract

The emergence of 3D reconstruction technology has made it possible to digitize the real world in 3D and has a wide range of applications in fields such as autonomous driving, mixed reality, heritage conservation, and defect detection. However, when the measured object has a large scale or there is an occlusion, in order to obtain a complete 3D representation of the object, the single point-of-view measurement system generally needs to measure with the aid of auxiliary motion mechanisms such as robotic arms, rotary tables, and so on. The above methods will lead to an increase in system cost and inflexibility. Therefore, it is important to develop a portable and flexible 3D reconstruction device that can perform data alignment in real time. In this paper, we study the key technology of scattering structured light 3D reconstruction and point cloud alignment based on binocular stereo vision, which can realize real-time, whole profile measurement and 3D reconstruction of objects. The main research content is summarized as follows:

Firstly, the key technologies based on scattering structured light 3D reconstruction are described, including camera imaging model, binocular camera calibration, polar line correction, scattering region extraction, corresponding point search and sub-pixel optimization, CUDA-based GPU programming, and a fast alignment method for multi-view point cloud. The calibration of binocular scattering sensors is completed, including the parts of internal and external camera parameters, aberration coefficients, and polar line correction. According to the existing industrial camera and laser scattering generator to design the experimental measurement device, design the calibration accuracy verification experiment, comprehensively assess the calibration accuracy of binocular scattering sensor.

Secondly, for the fast 3D reconstruction of scattering projection, a scattering region extraction method based on color channel decomposition and weighted fusion is proposed; the matching cost calculation of binocular scattering image based on the ZNCC method is implemented; the matching cost calculation based on the auxiliary point selection strategy and the optimization method of cost aggregation are proposed to improve the matching speed; the initial parallax allocation strategy based on the triangular section of the image feature points is proposed to limit the search range of parallax and improve the matching

accuracy; then, the matching accuracy is improved; then, the initial parallax distribution strategy based on the triangular section of the image feature points is proposed to improve the matching accuracy. The initial parallax allocation strategy is proposed based on the triangular segmentation of image feature points to limit the parallax search range and improve the matching accuracy; and then the parallax post-processing is completed by the parabolic fitting method to achieve the sub-pixel parallax optimization and the error parallax correction based on the confidence level.

Then, the CUDA-based GPU parallel programming is completed for the cost calculation and cost aggregation part. The CUDA parallel computing framework and memory characteristics are introduced. A fast stereo matching algorithm based on CUDA is proposed, and running speed comparison experiments are designed to verify the real-time advantage of the algorithm.

Finally, real-time alignment of multi-view point cloud data is completed. ISS-based key point detection, FPFH-based point cloud feature matching algorithm and ICP alignment algorithm are introduced. The consistency maximization point cloud coarse alignment method based on multi-screening mechanism and the ICP fine alignment method based on symmetric nearest point search are proposed to achieve the point cloud alignment from coarse to fine. The effectiveness of the proposed algorithms is verified through experiments on simulation data and actual data.

Keywords: Stereo speckle 3D reconstruction; Stereo matching; GPU parallel programming; 3D point Cloud Registration

目 录

第 1 章 绪论.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.2 国内外研究现状.....	2
1.2.1 散斑投影三维重建.....	2
1.2.2 点云配准.....	5
1.3 论文研究内容及结构安排	6
第 2 章 双目散斑三维重建理论基础与系统标定	9
2.1 双目散斑投影测量法的基本流程	9
2.2 相机成像模型.....	10
2.2.1 线性模型.....	10
2.2.2 非线性模型.....	12
2.3 双目立体视觉原理.....	13
2.3.1 双目立体视觉系统模型.....	13
2.3.2 对极几何.....	14
2.4 实验结果与分析.....	16
2.5 本章小结.....	19
第 3 章 快速散斑投影三维重建方法	21
3.1 散斑投影图像预处理.....	21
3.2 散斑图像立体匹配.....	22
3.2.1 基于辅助点选取的匹配代价空间构建	22
3.2.2 基于特征点三角剖分的视差计算.....	26
3.3 视差后处理.....	28
3.3.1 亚像素视差计算.....	28
3.3.2 错误视差修正.....	29
3.4 实验结果与分析.....	30
3.5 本章小结.....	34
第 4 章 基于 CUDA 的快速立体匹配算法设计	35
4.1 GPU 并行计算优势.....	35
4.2 CUDA 并行计算框架	36
4.3 基于 CUDA 的快速立体匹配算法实现	38
4.4 运行时间分析.....	39
4.5 本章小结.....	40
第 5 章 多视角三维点云配准	41
5.1 多视角点云配准原理.....	41

5.1.1 相关点方法.....	42
5.1.2 ICP 方法.....	44
5.2 基于多筛选机制的一致性最大化	45
5.3 基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 精配准方法	47
5.4 实验结果与分析.....	48
5.4.1 仿真实验结果.....	48
5.4.2 真实实验结果.....	53
5.5 本章小结.....	54
结论.....	55
参考文献.....	57

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

由于能够以数字形式精确还原物体的三维结构，能够为各种应用提供丰富的数据和视觉信息，三维重建技术在机器人技术^[1]、文化遗产保护^[2]、制造业^[3]、医学影像学^[4]、虚拟现实^[5]等领域都有广泛的应用。三维重建技术根据是否与被测物体接触可分为接触式三维重建与非接触式三维重建两种方式^[6]。接触式三维重建涉及到与物体的直接接触，通常使用传感器、扫描笔或其他设备直接接触物体表面以获取几何信息。这种方法常用于需要高精度或对表面细节要求较高的应用，例如在工业制造中进行零部件的质量检测，或在艺术品修复中还原复杂的细节。接触式三维重建的优势在于能够在处理一些难以通过非接触方式获取信息的情况下提供更高的精确度。但因测量效率低，且测量范围小，存在难以对被测物实现全方位完整的三维测量的局限^[7]。非接触式三维重建技术利用各种传感器和技术来捕捉物体的外部信息，而无需直接接触物体，主要包括光学方法、激光扫描法、声波成像法、热成像法等。这种方法适用于对物体进行快速、无损的扫描，不仅提供了高精度的几何数据，而且还可以获取物体的表面纹理和颜色信息，使其在许多领域都得到了广泛应用。

其中光学三维测量又包括主动视觉三维重建与被动视觉三维重建^[8]。被动视觉三维重建，根据所采用相机的数目，可分为：单目视觉测量、双目视觉测量和多目视觉测量等。其主要依赖于物体在相机中因距离的不同而产生的视差来获取深度信息，从而实现对物体的三维重建。通过模拟人眼的工作原理，这种方法利用左右眼之间的差异性来计算物体的距离和深度。但由于该方法对光照与物体表面纹理的变化较为敏感，在复杂场景下很难完成高精度的三维重建。而主动视觉三维重建使用结构光技术产生特定模式的光投射到目标物体表面，相机拍摄在这些模式下的图像，利用成像几何关系推导被测物体的三维信息。面结构光三维测量技术是主动视觉的典型应用之一，能完成稠密三维重建，且不易受环境与物体表面纹理的影响，是目前较为先进的光学三维测量手段。常见的面结构光三维重建技术包括条纹投影结构光法、格雷码结构光法、正弦波投影结构光法、相位移结构光法、散斑投影法等。

其中数字散斑投影法是一种基于光学原理的三维测量方法，利用散斑图案在物体表面产生的变化来获取物体的三维形态信息^[9]。由于仅需一张编码图像，无需对图像进行切换，并且不要求测量系统与物体之间的相对静止，因此可实现对运动物体的动

态三维重建；可以获取到较高精度的物体表面形态信息，可以实现对物体表面微小变化的高精度测量，达到亚毫米级别的测量精度，适用于多种物体表面，包括光滑表面、粗糙表面和不规则表面等，具有较强的适用性和通用性，满足不同应用场景的需求；数字散斑投影法的编码和解码方式相对容易理解和实现，通过软硬件加速，如基于 GPU(Graphics Processing Unit，图形处理单元)或者 FPGA(Field-Programmable Gate Array，现场可编程门阵列)的并行优化，可以实现快速测量，提高测量的效率和实时性，是现阶段面结构光三维重建领域的热点之一。

散斑投影技术能够实现对整个物体表面的一次性测量，适用于大范围表面的快速重建。然而为了得到物体表面全部信息，在散斑投影三维重建过程中，通常会使用多个视角或者多次扫描来获取完整的点云。这些不同视角扫描得到的点云数据需要进行融合，而点云配准可以将它们对齐到同一个坐标系下，使得融合后的点云具有一致的参考坐标系。国内外学者在数字散斑投影测量方法和点云配准领域进行了大量研究，并取得了一系列重要的研究进展。以下是对相关研究现状的分析。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 散斑投影三维重建

数字图像相关方法(Digital Image Correlation, DIC)是一种用于测量物体表面形变和位移的非接触式光学测量技术，最早由日本的 Yamaguchi 和美国的 Peter 和 Ranson 于上世纪八十年代提出^[10]。DIC 类似于数字散斑投影法，通过比较两个或多个连续图像之间的像素灰度值的变化，来计算物体表面上不同点的位移和形变。这种方法可用于研究材料力学性能、结构变形、材料疲劳行为等领域，具有非接触、高精度和全场测量等优点。DIC 主要应用于全场应变、变形、振幅等信息的测量和获取，提供了一种非接触式、高精度的表面形变测量方法，广泛应用于土木工程^[11]、材料科学^[12]等工程领域。

在 DIC 技术中，图像的立体匹配是一个关键组成部分。然而，由于 DIC 算法本身以及实验时周围环境的影响，二维数字图像相关法在工程应用中存在精度不足、误差较大等问题，并且需要被测物体的表面是一个平面或近似一个平面，无法对物体内部的变形进行测量。为了克服这些问题，学者们将数字图像相关法与双目立体视觉技术结合起来，提出了 3D-DIC(Three-Dimensional Digital Image Correlation)^[13]。通过引入双目立体视觉技术，将二维图像转换为三维坐标，可以在进行表面形变或位移测量

时提供更加精确和可靠的结果。相比传统的 DIC 方法, 3D-DIC 能够克服光照变化、表面纹理和遮挡等问题^[14], 提高了位移和形变测量的准确性和稳定性。袁媛等人^[15]采用 3D-DIC 方法定量描述岩石破裂过程的裂纹位移场演化, 直观的判断含填充和未填充裂隙岩石断裂类型。Luo 等人^[16]使用应变仪和 3D-DIC 技术在 15MPa 的高压水下环境中进行应力-应变实验。通过数值模拟验证了 3D-DIC 测试系统在水下高压环境中的可行性。Zhao 等人^[17]提出了一种基于蒙特卡罗方法来量化 3D-DIC 位移测量的不确定性, 考察了散斑图案质量、子集大小和相机校准质量对三维数字图像相关法的位移测量不确定性的影响, 可以与现有的 3D-DIC 软件集成, 以量化 3D-DIC 测量性能, 从而更好地解释测量结果。

与 3D-DIC 类似, 散斑投影法(Stereo Speckle Projection)也是非接触性的光学测量方法, 无需直接接触被测物体, 因此适用于复杂形状的测量, 都是基于图像匹配和配准的原理, 通过分析不同视角或不同光斑位置下的图像信息, 实现对物体表面形变的测量。但在测量原理和技术实现上有所不同, 3D-DIC 一般不涉及激光, 而是通过比较物体表面涂覆的人工纹理(如涂层或标记)来进行测量, 更适用于需要进行表面形变测量的工程领域; 散斑投影法通常使用激光光源经过散斑板产生的光斑, 形成散斑图案, 并利用双目立体视觉原理获取物体表面的三维形状和位移信息。提供更全面和准确的物体表面形变、位移和深度信息, 因此更适用于物体三维重建。

散斑投影法属于面结构光三维重建技术, 通过向被测物体投射具有局部随机性的激光光点, 并利用双目相机同时获取散斑图像。随后, 利用双目立体匹配算法, 获得图像像素对应点的稠密匹配关系, 最后, 结合三角测量原理, 得到视差与深度的映射, 实现物体三维重建。相比于其他三维重建技术, 它不需要复杂的图案切换或多次拍摄, 仅需单次投射和拍摄即可完成测量过程, 这种高效的特点使得散斑投影法能够满足工业生产线上的实时监测和快速测量, 适用于动态物体的实时测量; 不同于双目立体视觉技术, 散斑投影法不依靠物体在图像中映射的颜色信息, 受图像噪声干扰的影响相对较小, 因此可使相机在采集过程中保持低曝光时间, 在一定程度上可以抵抗光照变化的影响, 对于光照条件较差或不稳定的环境下仍能够保持较高的测量精度, 极大地满足工业领域的快速实时性三维重建的需求。

针对散斑投影三维重建中的关键问题, 国内外学者进行了大量的研究。郭继平等人^[18]提出了基于多节点散斑投影传感器的物体表面整体三维信息自动化快速测量方法及系统, 解决了多视角深度数据的快速匹配问题。麻绍君等人^[19]将基于反向合成高斯牛顿迭代的半全局立体匹配算法应用到散斑三维重建, 并且引入高效的并行计算架

构进行优化加速。刘超俊等人^[20]结合基于双目立体视觉系统的散斑结构光三维测量技术与基于 Kinect Fusion 开发的深度图像重建程序库中的数据配准方法,设计了一种手持式三维测量系统。Zhuang 等人^[21]采用散斑图案的行熵来量化水下立体视觉的投影散斑图案的质量,并进行相关实验和分析,证明了参数的正确性和有效性。此外,研究了不同投影散斑图案对水下三维成像的影响。Jia 等人^[22]设计并实现了基于散斑的双目立体实时系统。主要硬件组件包括双目相机和散斑投影仪,主要算法为 SGM (Semi-Global Matching) 的 GPU 实现。周佩等人^[23]以 735 纳米的波长照射散斑,形成在测量空间中时空不相关的散斑编码结构光模式,并采用空间-时间相关的立体匹配算法实现三维人脸重建。实验结果显示,当投射的散斑数为 5 时,三维重建的平均误差为 0.063 毫米。Wang 等人^[24]提出了一种密集连接立体匹配(DCSM)网络,该网络只需要单帧散斑图案作为输入,采用密集连接的特征提取,并融合了注意力权重体构建。Wang 等人^[25]提出了 StrainNet-3D,设计了一个多配置立体散斑数据集生成算法。并提出了一种基于仿射变换的视差计算方法和一种用于亚像素匹配的轻量级 CNN,适用于需要实时处理的测量任务。Yin^[26]提出了一种端到端的散斑斑点匹配网络,用于增强斑点投影轮廓测量的匹配精度,以实现快速且精确的动态 3D 形状测量。利用多尺度残差子网络提取特征,并通过四维成本体积和显著性检测网络来提高匹配性能,同时避免了预测无效像素。

GPU 常用于加速图形计算,广泛应用于计算机平台中。通过利用 GPU 的并行计算能力,可以显著提高算法的效率。散斑投影三维重建中的立体匹配算法在充分利用 GPU 并行优化的情况下,能够实现高效的计算。Thiagu^[27]提出了一个异构 (CPU-GPU) 框架,结合金字塔形的子集初始值估计,在迭代周期中的每个计算步骤中利用了子集内部以及跨子集的并行性。预计算步骤中使用 CPU 实现,而主要的迭代步骤则使用 GPU 实现。Chen^[28]提出了一种高效而轻量级的立体匹配系统 StereoBit 与二进制神经网络,进行高效的相似性匹配。Chang^[29]提出了一种新颖的加速方法,对零均值归一化互相关 (ZNCC) 匹配成本计算算法进行加速并应用于在 Jetson Tx2 嵌入式 GPU 上。目标图像以蛇形扫描的方式进行扫描,以有效地重用像素的计算结果来计算其相邻像素,增加了寄存器的利用率。

基于双目散斑三维重建技术,许多国内外公司开发了各种类型的三维扫描仪,用于实现对物体表面的高精度三维重建和形变测量,如 Correlated Solutions 公司开发的非接触变形测量系统(VIC-3D 系统),利用双目散斑技术实现高精度的三维形变测量;美国微软公司推出的 Kinect 红外散斑 3D 场景传感系统,通过双目散斑技术实现

对场景的三维重建；武汉中观开发的 GScan 手持式散斑三维扫描仪，可用于快速高效地进行物体表面的三维扫描和形变测量。



图 1.1 双目散斑测量产品

1.2.2 点云配准

点云配准的主要目的是将多个采集自不同视角的点云数据集合并到一个共同的坐标系中，以实现多源点云数据的一致性和完整性^[30,31]。由于相机视场是有限的，只能覆盖一定范围内的物体表面，无法在一次测量中获取完整的点云数据，需要通过多次测量和配准的方式来综合考虑不同视场、不同视角和不同位置的数据，以实现全面的三维重建。点云配准是计算机视觉领域中的经典问题，国内外学者在这个领域中提出了许多经典的算法。ICP(Iterative Closest Point)^[32]是一种常用的点云精配准方法，它的基本思想是通过迭代的方式不断优化两个点云之间的刚体变换，使它们尽可能地对齐，但容易陷入局部最优解。Lei 等人^[33]为了改善传统 ICP 算法，提出 SparseICP 算法，使用稀疏感知范数来表述配准优化问题，在处理包含异常值和缺失数据的点云时，通常能够获得更好的配准效果，但算法的计算复杂度较高，会导致较长的配准时间。Yang 等人^[34]提出 Go-ICP 算法，基于一种分支界定方案，搜索整个 3D 运动空间 SE(3)，将局部 ICP 被集成到 BnB 方案中，保证了全局最优性。Zhang 等人^[35]提出了一种具有快速收敛的鲁棒 ICP 配准方法，提出了一种 Anderson 加速方法来加速 ICP 算法收敛速度。并引入了基于 Welsch 函数的鲁棒误差度量，该函数可以通过使用带有 Anderson 加速的 MM 算法高效地进行最小化。王子玮等人^[36]提出了稀疏混合 ICP 算法(稀疏 Mixed-ICP)。在匹配过程中，通过 Sigmoid 权值函数融合了稀疏 ICP 与稀疏 TDM 的求解流程,使算法拥有避免陷入局部最优、抑制滑移的能力,而且保留了稀疏匹配应对离群点、噪声干扰的优势。

基于特征匹配的点云配准对尺度变化、姿态变化和部分遮挡具有一定的鲁棒性，能够在复杂环境中实现稳健的匹配，具有较高的配准精度和鲁棒性，然而由于点云数

据中存在噪声和稀疏性,可能会对特征提取和匹配产生影响,导致误匹配或遗漏关键特征点。针对误匹配点对剔除问题,学者们提出了多种解决方案和算法。Li J 等人^[37]根据约束原理将输入集简化为一个较小的离群值率的子集,并通过优化函数寻找约束的上下界。Yan L 等人^[38]提出了一种基于对应图可靠性的离群值去除策略。该方法根据给定的对应关系构造相应的图,并设计图节点的信度概念和图边的信度概念,得到全局最大共识集。Li J 等人^[39]提出了自适应 M-估计(M-estimator),在权重函数中增加一个变化的参数(形状控制参数),而不是常数参数,并以从粗到细的方式进行优化,能够应对离群值比例超过 80%的情况。Sahloul H 等人^[40]提出了一种高精高效的两阶段投票方案,用于通过评估以及排名局部和全局几何一致性来区分内点的对应关系。

伴随深度学习在点云处理领域的成功应用,基于学习的点云匹配方法直接从原始点云数据中学习特征表示和匹配模型,避免了手工设计特征和匹配算法的复杂过程能够有效地融合点云数据中的局部和全局信息,目前逐渐得到了广大学者的重视,并提出了一些创新的理论。Zhu L 等人^[41]利用金字塔层次解码器用于表征多尺度的点特征,一致性投票策略用于维持一致的对应关系,以及几何引导编码模块用于考虑几何特征,构建了几何引导一致网络(GCNet)。Zhang 等人^[42]提出了一种名为 DDRNet 的深度配准网络,包括局部空间感知编码器、注意力加权模块以及金字塔变换解码器,用于高效对齐大规模场景的点云快速配准。

1.3 论文研究内容及结构安排

本文基于双目立体视觉理论研究双目散斑三维重建中的关键技术。首先,研究快速双目散斑图像立体匹配方法;其次,基于 CUDA 实现立体匹配并程序序设计;最后,提出从粗到细的多视角三维点云配准方法。包括以下内容:

(1) 立体匹配是双目散斑投影三维重建中的关键部分,三维重建的精度极大的依靠对应点匹配的准确性。提出了一种基于图像特征点三角剖分的初始视差分配策略,通过对特征点分布分析,获得像素初始视差值,并限制每个像素的视差搜索范围,提升立体匹配的搜索效率。提出了基于辅助点的代价计算、代价聚合优化方法,提升了处理速度。对于初始稠密视差图噪点较多的问题,设计了多种视差图后处理方法,提高视差图精度。

(2) 针对稠密三维重建计算耗时过长的的问题,本文采用 CUDA 作为计算平台,对稠密三维重建进行程序设计。在程序设计中,充分利用 CUDA 的并行计算优势,

特别是共享内存的高效利用, 以实现稠密三维重建的高度并行化, 在保障计算效率的同时, 兼顾高精度的三维重建结果。

(3) 为了获取物体的完整点云, 需要将多视角下获取的三维点云进行拼接和配准。针对点云配准算法易受点云质量影响, 且处理速度较慢的问题, 本文提出了一种基于多筛选机制的一致性最大化方法, 通过对特征点筛选外点, 并利用多筛选机制有选择性的筛选子集, 对初始匹配特征点进行外点剔除, 并基于筛选点云子集实现多视角点云的粗配准。其次, 提出了基于对称最近邻点搜索的 ICP 配准方法, 用于实现多视角点云的精配准。

本文结构安排如下:

第一章: 绪论。阐述了本课题的研究背景以及研究意义, 并介绍了散斑投影三维重建以及三维点云配准的国内外研究现状。同时介绍了本论文的主要研究内容。

第二章: 双目散斑三维重建理论基础与系统标定。简要阐述了散斑双目三维重建的基本流程, 详细阐述了相机成像模型、双目立体视觉原理以及极线校正方法。最后于本章结尾设计标定及极线校正精度验证实验。

第三章: 快速散斑投影三维重建方法。散斑图像预处理包括双目图像极线校正, 散斑区域提取, 进行特征点匹配获得稀疏对应关系。利用去均值相关系数计算像素之间的相似性, 进行局部代价聚合, 获得匹配代价空间, 并提出辅助点选取策略, 提升处理速度。提出基于特征点三角剖分的视差计算方法, 以稀疏匹配点为种子点对图像进行三角剖分, 获得初始视差分配。最后通过视差误匹配去除方法与亚像素视差优化方法, 提升视差图的精度和准确性。本章结尾设计算法精度实验验证三维重建精度。

第四章: 基于 CUDA 的 GPU 程序设计。CUDA 是一种强大的并行计算平台, 本章首先分析 GPU 优势, 对 CUDA 框架进行介绍, 提出了基于 CUDA 的双目立体匹配算法的具体实现。最后于本章结尾设计算法效率实验, 验证程序设计对三维重建效率提升的影响。

第五章: 多视角三维点云配准。简要介绍了三维点云配准的基础原理, 介绍了点云关键点提取与特征点匹配方法, 介绍了 ICP 算法原理。提出了基于多筛选机制的一致性最大化的外点剔除方法以及基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 精配准方法。最后通过仿真数据与实际获得点云进行配准实验, 并与传统 RANSAC 算法与传统 ICP 算法进行对比, 验证提出算法的有效性。

第2章 双目散斑三维重建理论基础与系统标定

双目立体视觉技术模仿人类双眼结构，通过找到两个相机之间的正确对应关系从而恢复场景的三维信息，而数字散斑投影法由于仅需一张编码图像，因此更适用于动态测量与快速测量的应用场景。本章将介绍使用双目散斑立体视觉技术进行三维重建所需的理论基础。首先，简要介绍数字散斑投影测量的基本流程；接着，详细阐述了相关的基础原理，包括相机的成像模型和双目立体视觉原理；最后，完成系统标定并验证标定精度。

2.1 双目散斑投影测量法的基本流程

本文实现双目散斑三维重建的原理如图 2.1 所示。首先通过双目相机标定获得相机内参数与两个相机之间的外参数，即位姿关系；其次，利用标定参数对左右相机图像进行极线校正，使左右图像的极线沿水平分布，只存在水平视差，便于对应点的搜索；然后，根据匹配算法实现像素点之间的对应关系，获得稠密视差图；最后，根据视差图、标定的相机参数与三角测量原理得到视差到深度的映射，恢复物体三维形貌。下文将对相机成像模型与双目立体视觉原理进行详细的介绍。

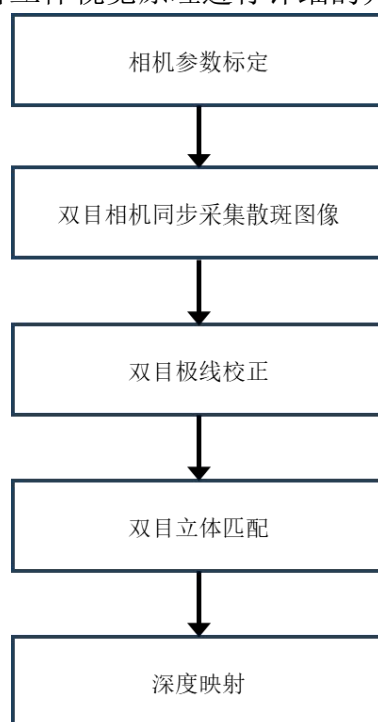


图 2.1 双目散斑投影测量基本流程

2.2 相机成像模型

2.2.1 线性模型

与相机相关的坐标系有四个^[43]，它们分别是：(1)世界坐标系、(2)相机坐标系、(3)像素坐标系、(4)图像坐标系。其中， $o_c - x_c y_c z_c$ 是指相机本身的坐标系，坐标系的构建是以相机光心 o_c 为坐标原点，而其 x_c 轴和 y_c 轴分别平行于图像物理坐标系的 x 轴和 y 轴，将相机光轴定义为 z_c 轴；像素坐标系 $o_o - uv$ 与图像坐标系 $o_i - xy$ 皆为二维坐标系，且 u 、 v 轴与 x 、 y 轴均平行图像两条垂直边，描述的是像素点在图像中的位置。不同的是像素坐标系 $o_o - uv$ 是以图像左上角为原点，单位为 pixel，而图像坐标系 $o_i - xy$ 以图像中心点为原点，单位为 mm。因此图像坐标系到像素坐标系之间的转换关系如图 2.2 所示。

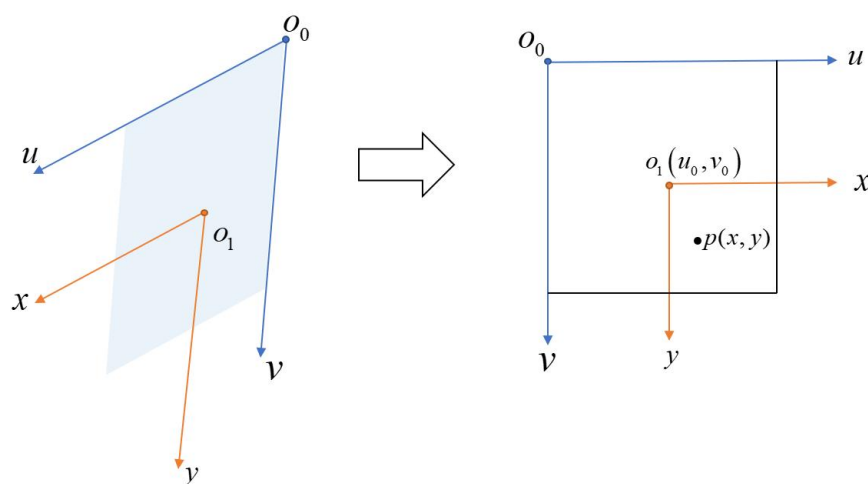


图 2.2 图像坐标系与像素坐标系的转换

它们之间的转换关系可以表示为：

$$\begin{cases} u = \frac{x}{dx} + u_0 \\ v = \frac{y}{dy} + v_0 \end{cases} \quad (2-1)$$

将其写成矩阵形式表示为：

$$\begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-2)$$

相机坐标系到图像坐标系之间是一种透视投影变换，如图 2.3 所示。

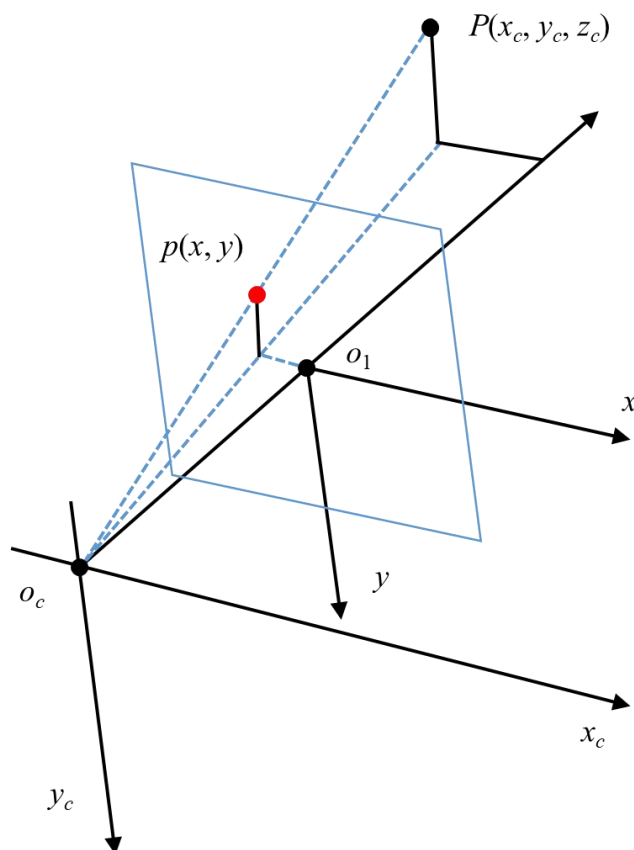


图 2.3 相机坐标系与图像坐标系的转换

P 为实际三维空间中的一点，其在水坐标系下的坐标为 $(X_w, Y_w, Z_w)^T$ ，在相机坐标系下的坐标为 $(X_c, Y_c, Z_c)^T$ ，在相机的成像点为 $p(x, y)$ 。 p 在图像坐标系下的坐标为 $(x, y)^T$ ，在像素坐标系下的坐标为 $(u, v)^T$ 。其中 $(u_0, v_0)^T$ 表示的是图像物理坐标系坐标原点在其像素坐标系中的坐标， dx 和 dy 分别表示单位像素长和宽的实际物理尺寸。由三角形相似原理可以得：

$$\begin{cases} x = \frac{fX_c}{Z_c} \\ y = \frac{fY_c}{Z_c} \end{cases} \quad (2-3)$$

将其写成矩阵形式可得：

$$Z_c \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-4)$$

其中，式中 f 表示为相机焦距，即图像平面到相机坐标系原点的距离 $o_c o_1$ 。

联立式(2-2)和式(2-4)可以得到相机坐标系到像素坐标系之间的转换关系：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 \\ 0 & f_y & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \end{bmatrix} \quad (2-5)$$

其中， f_x 、 f_y 表示相机归一化焦距。而中间的矩阵称为相机内参矩阵 $\mathbf{K}$ ，其只与相机自身参数有关。

世界坐标系到相机坐标系之间的相互转换是一种刚体变换,可以表示为：

$$\begin{bmatrix} X_c \\ Y_c \\ Z_c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \vec{\theta} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \quad (2-6)$$

式中， $\mathbf{R}$ 为旋转矩阵， $\mathbf{t}$ 表示平移矩阵。

因此，综合上述公式可以得到世界坐标系到像素坐标系之间的转换关系：

$$\begin{aligned} Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{dx} & 0 & u_0 \\ 0 & \frac{1}{dy} & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f & 0 & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \vec{\theta} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \vec{\theta} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{KT} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (2-7)$$

式中， $\mathbf{K}$ 表示相机的内参矩阵， $\mathbf{T}$ 表示刚体变换矩阵。

2.2.2 非线性模型

上文描述了理想情况下的相机成像模型，其可用针孔模型描述，但由于相机镜头安装偏差，以及镜头不同部分放大倍率不同，使得相机成像相对于物体本身存在一定失真，即畸变。相机的畸变主要分为两类，1)径向畸变：指由于镜头透镜形状的限制，在图像的边缘或角落处出现的一种畸变现象，主要由于透镜不同部位放大倍率不

同造成的，又分枕型畸变，桶形畸变两种；2)切向畸变：指由于相机透镜和成像平面之间的不垂直，或者透镜组件的装配不精确等因素引起的畸变现象。切向畸变使得图像中的直线在水平或垂直方向上出现倾斜。

在三维重建系统中，为了保证系统的重建精度，需要对所使用的相机进行畸变估计。畸变模型通常利用多项式函数来描述径向和切向畸变^[44]。其中，径向畸变通常使用二阶或更高阶的径向畸变系数来建模。多项式畸变模型可以通过相机标定来确定畸变系数，并在后续图像处理中进行校正。本文用三个径向畸变系数 k_1 、 k_2 、 k_3 及两个切向畸变系数 p_1 、 p_2 来描述镜头畸变，如下式：

$$\begin{aligned} x_t &= x(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \\ y_t &= y(1 + k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6) \end{aligned} \quad (2-8)$$

$$\begin{aligned} x_r &= x + (2p_1 xy + p_2(r^2 + 2x^2)) \\ y_r &= y + (p_1(r^2 + 2y^2) + 2p_2 xy) \end{aligned} \quad (2-9)$$

其中 x_t 、 y_t 表示径向畸变校正后的图像坐标， x_r 、 y_r 表示切向畸变校正后的图像坐标， $r^2 = x^2 + y^2$ 是像素点到光心的距离的平方。

本章介绍了相机成像模型中的线性模型与非线性模型，相机坐标系到图像坐标系之间是一种透视投影变换，然而在投影过程中，空间点的三维信息转换为图像中的二维信息，导致图像上的每个像素对应于相机光心与成像点形成的射线上的任意三维点，因此无法通过单目相机实现三维重建。为了弥补单目相机的不足，双目视觉系统成为一种有效的解决方案。通过使用两个相机同时拍摄同一场景，能够通过视差(同名点在两个相机成像之间的偏移)来推断场景中物体的深度信息。下文将详细介绍双目立体视觉原理，包括双目成像模型与对极几何。

2.3 双目立体视觉原理

2.3.1 双目立体视觉系统模型

双目立体视觉系统模型模拟了人类视觉系统中的双眼视觉，通过两个视角之间的差异来获取深度信息，实现对场景的三维重建和深度感知，利用两个相机分别拍摄同一场景，从而构建了一个双目成像模型^[45]。在这个模型中，每个相机都对场景进行了二维成像，将物体映射到成像平面上。当一个场景被两个相机同时拍摄时，由于相机之间的距离，同一物体在两个图像中的位置会有所偏移。通过分析这种偏移，可以

计算出物体到相机的距离，从而实现了从二维影像中恢复三维信息的目的。因此解决了单目视觉无法准确三维重建的问题。双目立体视觉系统模型如图 2.4 所示：

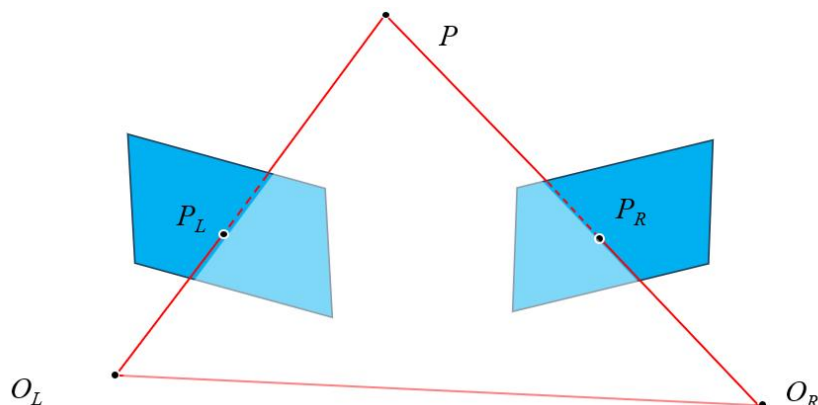


图 2.4 双目立体视觉系统模型

图 2.4 中 O_L 、 O_R 为左右相机光心点。具体而言，对于空间中一点 P ，其在左相机和右相机的成像点分别为 P_L 和 P_R 。通过找到左右相机图像中像素的对应关系，即 P_L 和 P_R 之间的对应关系，根据像点与左右相机光心点形成的两条射线的交点，获得空间点的三维坐标。因此双目立体视觉的关键是确定左右相机图像中像素点的对应关系，利用几何关系来计算物体在空间中的三维坐标。

除了像素的对应关系，双目立体视觉系统还需要考虑相机的内参和外参参数，以及相机之间的几何关系，例如两个摄像机之间的距离以及相机的相对位姿。这些参数对于准确地恢复物体的三维坐标信息至关重要。

2.3.2 对极几何

对极几何是利用两个图像中的特征点之间的几何关系来确定这些图像之间的对应关系。两幅图像之间的对应关系通常通过本质矩阵或基础矩阵来描述。本质矩阵和基础矩阵表示两个相机之间像素坐标的几何关系，它们之间可以通过相机的内参矩阵来进行转换。

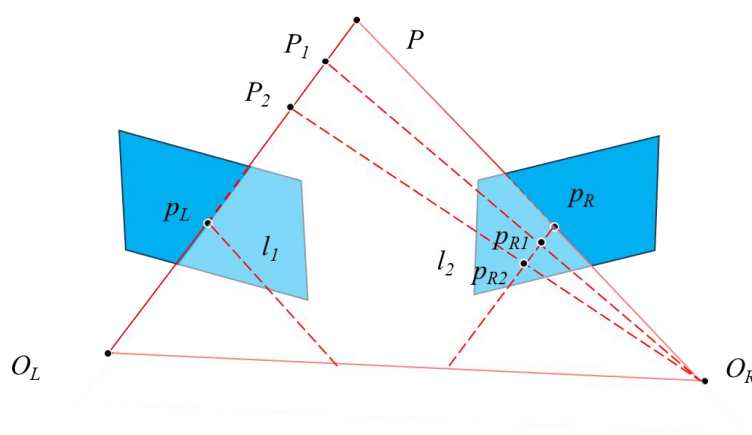


图 2.5 对极几何约束

在图 2.5 中，对于空间中一点 P ，其在右相机的成像点为 p_L 、 p_R 。成像点与相机光心点形成的射线上任意三维点经过投影后都为相同像点，因此无法测距。而根据上文介绍的双目相机成像模型， p_R 、 p_{R1} 、 p_{R2} 经投影变换在右相机的成像点构成了一条直线 l_2 ，这条线则称为极线，空间三维点与两个相机光心形成的平面称为对极平面，极线也可由对极平面与第二个相机的成像平面的交线。在左相机中同一个对极平面相交的极线上所有像素都对应右相机上同一条极线，形成以极线为单位的对应关系，利用极线可以帮助确定一幅图像中已知像素点在另一幅图像中的对应位置，称为对极几何。

对极几何提供了极线与极线之间的匹配关系，但对应点搜索的空间仍为二维，如果将两相机成像平面旋转至水平，即将左图与右图投影至于基线平行的平面，根据上文的定义，投影后两图的极线为图像中同一行，此时对应点仅存在列方向的差异，大大提升了搜索效率，这种方法就称为极线校正。极线校正通常包括以下步骤：计算基础矩阵、计算校正变换矩阵、应用校正变换以及图像重采样、差值等操作。

经过极线校正后左右相机对应像素点行数相同，仅存在列数的差异，这种差异又被称为视差值，即同一物体在两个相机图像中的像素位置之间的差异。视差提供了关于物体距离的重要信息，因为远处的物体在两个图像中的像素位置之间的差异会比近处的物体要小，若视差值已知，根据标定好的相机参数即可将视差值映射至深度值，实现三维重建。

2.4 实验结果与分析

搭建了散斑投影三维重建系统，并设计实验验证系统的标定精度。实验采用大恒工业相机。相机参数如表 2.1 所示，散斑激光器参数如表 2.2 所示。

表 2.1 相机参数

参数	参数值
型号	MER-302-56U3C
分辨率	2048(H)×1536(V)
帧率(fps)	56
传感器	1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS
像元尺寸	3.45 μ m
像素深度	8bit,10bit
数据接口	USB3.0
光谱	彩色
图像数据格式	Bayer RG8,Bayer RG10

表 2.2 散斑激光器参数

参数	参数值
光输出功率	100mW
波长	830nm
光斑模式	散斑点
光斑点数	5 万点

本文测量装置包括两个相机和一套 DOE 散斑发射器，装置实物图如图 2.6 所示。

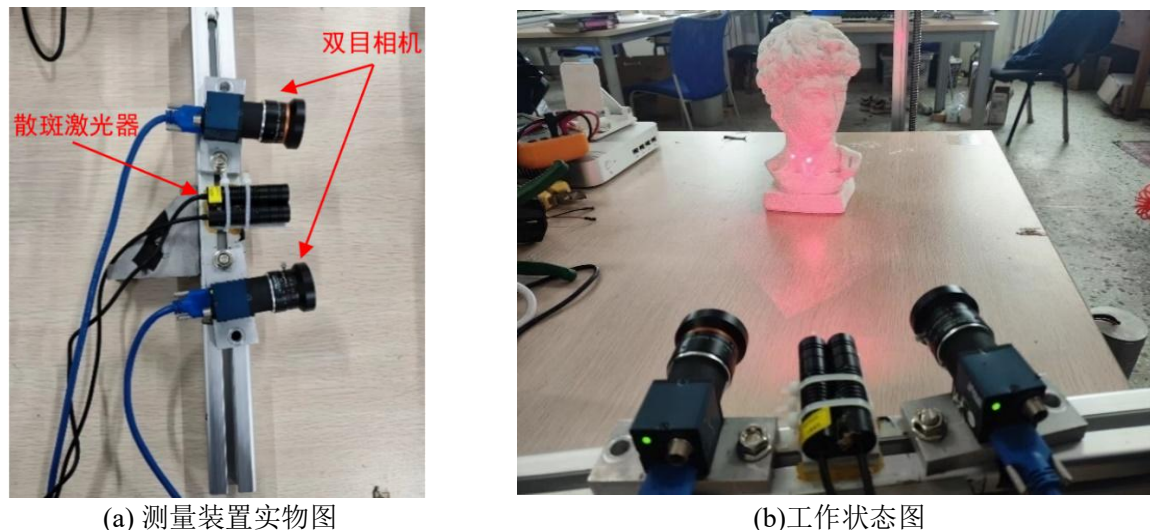


图 2.6 测量装置实物图

相机的参数标定技术到现在为止已很成熟, 本文选择张正友标定法^[46]完成对相机内参数和外参数的标定。实验使用角点个数为 8*11, 每格大小为 10mm 的棋盘格平面靶标, 标定图片如图 2.7 所示, 相机标定的结果包括相机内参数与双目相机外参数。标定误差如图 2.8 所示, 内参标定结果如表 2.3 所示。单目相机标定的像素平均误差在 0.09 个像素, 标定结果符合测量要求。

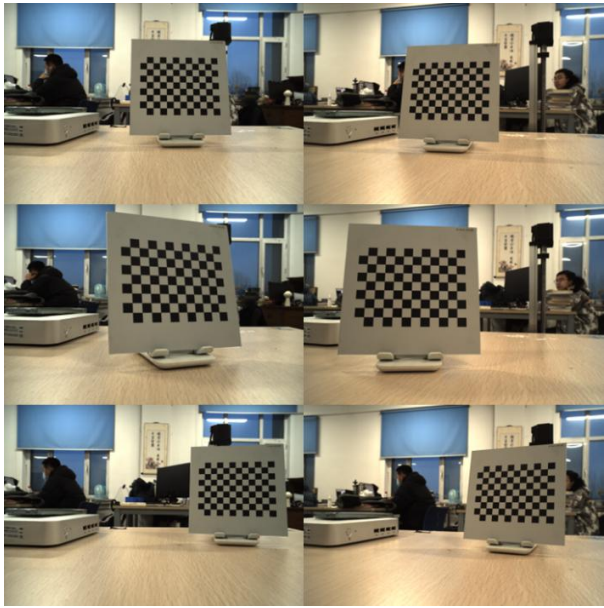
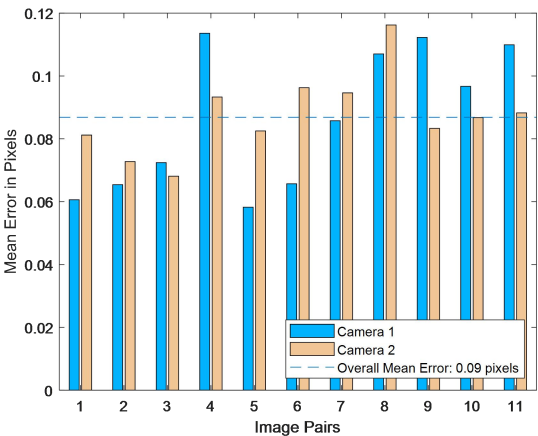
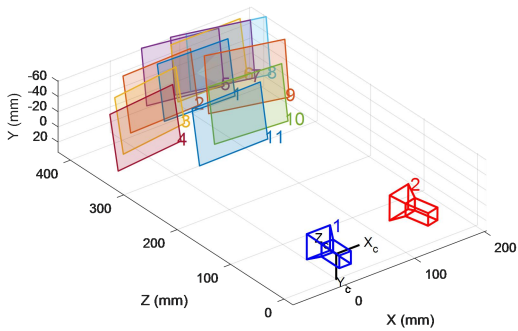


图 2.7 双目标定图片



(a) 双目标定误差



(b) 双目相机相对位置

图 2.8 双目标定结果与误差

表 2.5 双目相机内参 pixel

	参数	参数	参数	参数
	f_x	f_y	u_0	v_0
左相机	1822.9810	1822.6720	1036.1401	772.0705
右相机	1823.9180	1824.6447	1035.1602	772.2460

标定的双目相机的外参数如下：

$$RotationOfCamera2 = \begin{bmatrix} 0.9745 & 0.0015 & -0.2245 \\ -0.0041 & 0.9999 & -0.0114 \\ 0.2244 & 0.0120 & 0.9744 \end{bmatrix}$$

$$TranslationOfCamera2 = \begin{bmatrix} -133.9379 \\ 0.8808 \\ 15.7629 \end{bmatrix}$$

根据上文的介绍，若已知空间三维点在双目相机各自的成像点，双目相机成像点与两个光心形成的射线的交点即为空间三维点，但由于标定误差与棋盘格加工误差的存在，使得两条射线可能没有交点。因此只能寻找距离两条射线距离最小的点，即两条线垂直向量的中点，获得棋盘格角点的三维坐标。由于相邻的两个棋盘格角点距离已知，因此本文以该距离为参考值，通过对比获得的棋盘格角点三维坐标与真实值之间的差值，来验证双目相机标定精度。图 2.9 为根据某一棋盘格图像中相邻角点之间距离的统计图，误差在 0.03mm 以内，由于上文已经验证了左右相机内参的精度，因此表明了双目相机外参的标定精度达到了要求。

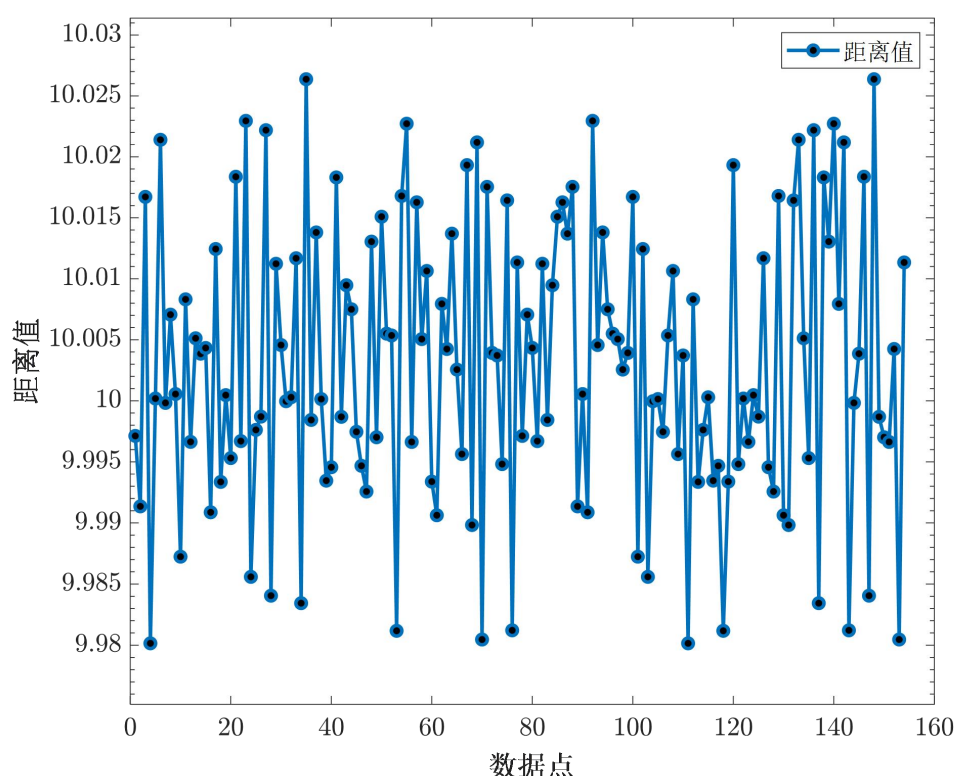


图 2.9 棋盘格相邻角点距离统计图

对五个不同位置的标定板进行测量，平均误差结果如表 2.3 所示。

表 2.4 距离测量 mm

次数	误差平均值	误差最大值	误差最小值
1	0.003	0.026	-0.019
2	0.003	0.022	-0.018
3	0.001	0.033	-0.031
4	-0.002	0.037	-0.035
5	-0.001	0.015	-0.023

根据标定的相机参数，可将左右相机图像投影至同一平面，使得同名点在两个相机的图像中都投影到同一条直线上。图 2.10 为极线校正后的双目图像，其中红线表示为位于同一行上的水平线。极线校正精度验证实验设计为：将双目相机采集的不同位置的棋盘格图像进行极线校正，提取角点坐标，并计算所有同名角点之间的行差值，统计结果如表 2.5 所示，误差在 0.4pixel 以内。该误差由相机内参，外参和极线校正精度共同影响，由于上文验证了相机内参、外参精度，因此可以认为极线校正的精度能够满足实际测量的需求。至此，散斑投影三维重建系统的参数标定已经全部完成，并证明了标定的精度，为下文开展稠密三维重建奠定了基础。

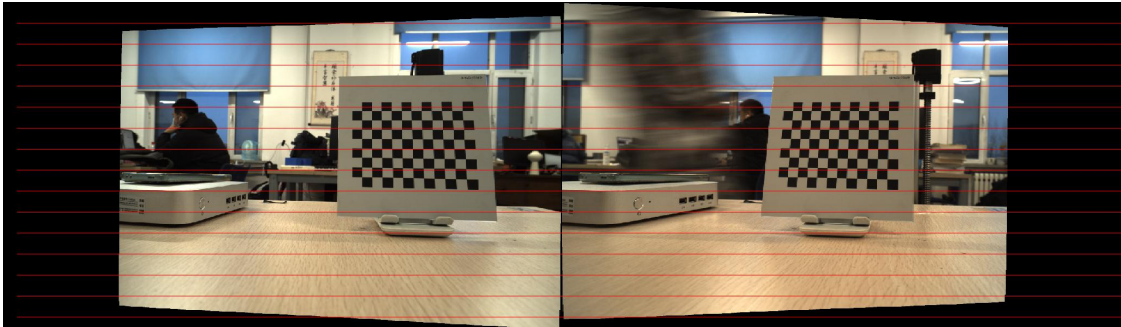


图 2.10 双目相机极线校正图

表 2.5 像素行数测量 pixel

次数	误差平均值	误差最大值	误差最小值
1	0.002	0.201	-0.377
2	0.102	0.218	-0.109
3	0.068	0.211	-0.126
4	0.058	0.257	-0.111
5	-0.060	0.153	-0.440

2.5 本章小结

本章介绍了散斑投影三维重建的具体流程，研究了相机成像模型与双目相机系统模型，研究了对极几何理论与极线校正方法。通过张正友标定法完成了相机内参、双目相机外参的标定，并进行了双目相机的极线校正，提高对应点搜索的效率，研究

了视差值与深度值的映射关系。并设计了双目相机标定与极线校正精度验证实验，实验表明了系统参数标定的准确性，为下文进行双目稠密三维重建奠定基础。

第3章 快速散斑投影三维重建方法

散斑结构光投影至物体表面，可大大增加物体的表面纹理信息，便于双目对应点的查找，在快速三维重建领域具有显著优势。散斑投影三维重建的关键部分是基于匹配算法的对应点搜索，然而较大的计算量使得对应点搜索过程极为耗时。本章阐述散斑图像预处理方法，介绍双目立体匹配原理，提出基于辅助点选取的匹配代价空间构建方法，提出基于特征点三角剖分的对应点快速搜索方法，最后引入坐标亚像素优化算法与视差后处理算法，获得单视角视差图。

3.1 散斑投影图像预处理

散斑结构光通过向物体投射具有局部随机性斑点的编码图案，人为增加了物体的表面纹理信息。通过数字相关方法来计算左右相机中子区域之间的相似性，得到像素点之间的对应关系，完成对应点搜索。最后通过对应点的坐标以及相机标定参数，获得物体表面的三维信息。其中对应点搜索是散斑投影三维重建的关键部分，直接决定了三维重建的精度和速度。在散斑投影三维重建中，由于相机仅依靠散斑结构光投射出的散斑图案，无需物体表面的颜色信息，因此相机采集时无需过高的曝光值。这也导致了相机采集的散斑图片包含目标测量区域与大面积的背景信息。如果直接在原始图像上进行对应点搜索会大幅增加搜索计算量，降低对应点搜索的效率。另外，图像相关搜索时依靠图像子区域的灰度分布来计算子区域之间的相关系数。因此，子区域的灰度变化越明显，也就意味着子区域更具有独特性与唯一性，进行对应点搜索时越容易匹配到正确的对应像素。因此，为了提高散斑投影三维重建的精度与速度，需进行图像预处理操作，包括提取目标物体区域，并将灰度变化不明显的区域去除。考虑到背景图像未被散斑结构光投影，灰度变化不明显，可使用统计分析法将目标测量区域与背景区域分割出来。

考虑到散斑结构光投射的红色散斑点，首先对彩色图像进行通道分解，得到红色通道(R)、绿色通道(G)、蓝色通道(B)的分量。对于目标测量区域，由于红色通道的响应较大，通过加权融合这三个通道，以突出红色通道的影响，具体公式如下：

$$merged_image = \alpha \cdot R + \beta \cdot G + \gamma \cdot B \quad (3-1)$$

式中， α 、 β 和 γ 是权重系数，用于调整每个通道在融合中的权重。通常情况下选择较大的 α ，以强调红色通道的特征。

其次，通过子区域内部的灰度分布分析来进一步将背景分割。子区域内部灰度分布，GAD(Grayscale Area Distribution)，可由下式表示：

$$GAD = \frac{1}{N^2} \sum_{u=-N}^N \sum_{v=-N}^N \left| P(u,v) - \frac{1}{N^2} \sum_{u=-N}^N \sum_{v=-N}^N P(u,v) \right| \quad (3-2)$$

式中 $P(u, v)$ 为像素值， N 为子区域半宽。该公式描述了子区域内部各像素灰度与区域灰度均值之间的偏离程度，GAD 越大证明子区域灰度变化程度就越大，特征与唯一性就越强，越适于散斑对应点的匹配搜索。

3.2 散斑图像立体匹配

立体匹配是散斑投影三维重建的核心问题，它通过计算左右两幅图像之间的对应关系，从而得到目标物体的三维形状信息。立体匹配主要包括四个部分：代价计算、代价聚合、视差计算与视差后处理^[47]。代价计算目的是衡量子区域之间的匹配程度。代价计算越精确，意味着所得到的匹配代价值越能准确反映像素之间的匹配关系；代价聚合目的是改进匹配代价值，使其更精准地反映像素之间的匹配关系。常见的代价聚合方法包括自适应窗口聚合、全局代价聚合等；视差计算通过比对获得的匹配代价值，找到左右图像中每个像素的最佳匹配像素，并计算其视差值，即左图像像素与右图像像素之间的水平偏移量；视差后处理是对计算得到的视差图进行优化和修正，提升视差图质量和准确性。常见的视差后处理方法包括视差滤波、视差图填充、视差图平滑等。视差后处理的目的是消除视差图中的噪声和不连续性，得到更加平滑和连续的视差图，同时进行匹配像素坐标的亚像素化，以获得更精确的视差值。接下来将详细阐述各部分的原理。

3.2.1 基于辅助点选取的匹配代价空间构建

匹配代价空间计算包括代价计算与代价聚合两部分。代价计算是立体匹配必不可少的基础步骤，用来衡量像素之间的相似性。为了减少对应点搜索时的计算量，代价计算通常依靠两个约束来提升搜索效率，包括极线约束与视差范围约束。

上文中介绍了对极几何与极线校正的原理，经过极线校正后的图像中的匹配像素点拥有同一行坐标，仅存在列坐标差，使得对应点搜索时仅查找右相机图像中同一行的所有像素即可，该约束称为极线约束。然而，相机的行方向分辨率仍有数千像素，意味着每个像素点需进行数千次的匹配代价计算。根据双目立体视觉原理与三角测量

原理,可知深度与视差呈线性关系。在实际应用领域中,可根据被测物体的深度范围,设置合适的视差搜索范围,进一步提升搜索的效率,如图3.1所示。

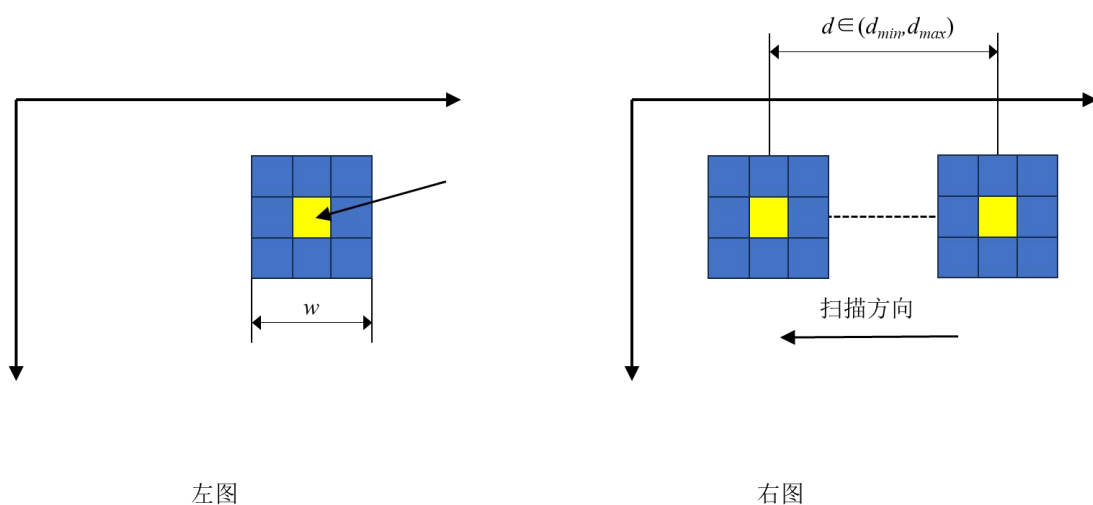


图 3.1 视差搜索范围约束

假设需搜索的视差范围设置为 $(d_{\min}, d_{\max})$, 其中 $d_{\min}$ 表示最小视差值, $d_{\max}$ 表示最大视差值。这意味着对于每个像素点,都要进行 $d_{\max}-d_{\min}+1$ 次与对应的子区域进行相关系数的代价计算,并获得相同个数的匹配代价值,对于分辨率为 $w \times h$ 的图像,就获得了 $w \times h \times (d_{\max}-d_{\min}+1)$ 个匹配代价值,这些匹配代价值可以被表示为一个三维数组,其形状为 $w \times h \times (d_{\max}-d_{\min}+1)$ 。其中, w 表示图像宽度, h 表示图像高度, $d_{\max}-d_{\min}+1$ 表示视差范围内的所有可能的视差值,在这个三维数组中,每个元素 $C(i, j, k)$ 表示图像中位置 (i, j) 处,视差为 $d_{\min}+k$ 的匹配代价值。该空间所构成的即为代价空间,其示意图如图3.2所示。

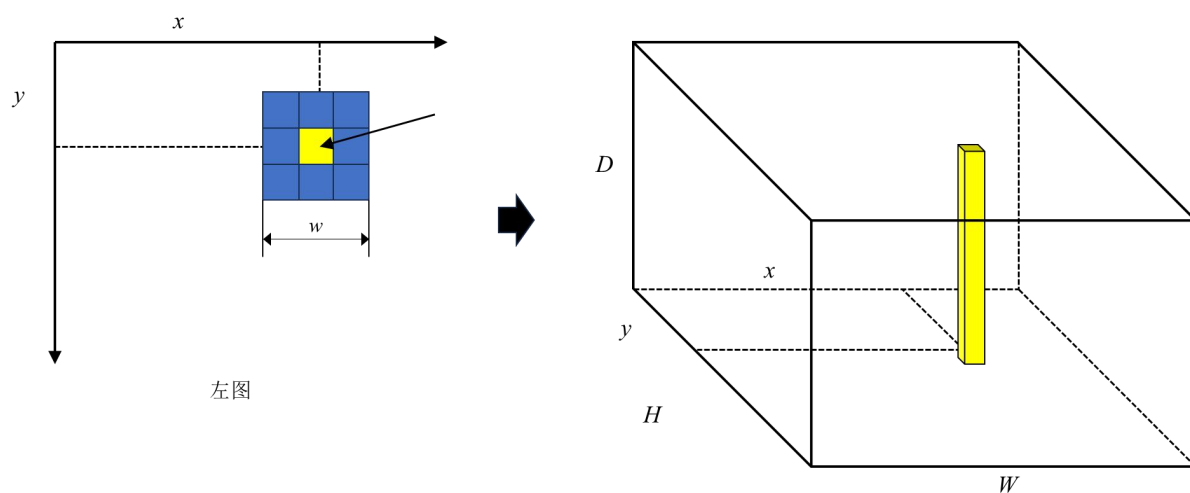


图 3.2 匹配代价空间构建

代价计算通常的做法是在基准图像中选取一个子区域，根据极线约束与视差搜索范围约束在待配准图像中选取大小相同的子区域，并计算两两之间的匹配代价值，称为基于窗口的匹配算法。当匹配代价值达到最大时即认为获得了一对配准子区域，两个子区域中间像素即为对应点，完成整像素的匹配。代价值的计算函数十分重要，直接影响着对应点匹配与三维重建的精度。基于窗口的匹配代价算法因方法简单，利于并行计算等优点受到了研究学者的广泛研究应用，并提出了许多相关算法，例如灰度差绝对值累加(Sum of absolute differences, SAD)^[48]、灰度差平方累加和(Sum of Squared Differences, SSD)^[49]、Census 变换(Census Transform, CT)^[50]和去均值归一化互相关系数(Zero Mean Normalized Cross-Correlation, ZNCC)^[51]具体公式如下表所示。

表 3.1 不同代价公式

AD	$AD = P_1(x, y) - P_2(x, y) $
SAD	$SAD = \sum_{x, y \in I} P_1(x, y) - P_2(x, y) $
SSD	$SSD = \sum_{x, y \in I} P_1(x, y) - P_2(x, y) ^2$
$ZNCC$	$ZNCC = \frac{\sum_{x, y \in I} (P_1(x, y) - \bar{P}_1)(P_2(x, y) - \bar{P}_2)}{\sqrt{\sum_{x, y \in I} (P_1(x, y) - \bar{P}_1)^2} \sqrt{\sum_{x, y \in I} (P_2(x, y) - \bar{P}_2)^2}}$

在双目相机图像匹配中，由于不同视角、噪声、环境光照变化以及物体表面起伏等因素的影响，匹配代价函数的鲁棒性面临挑战。为了应对这些挑战，ZNCC 被广泛应用于匹配代价计算。ZNCC 通过去均值化处理，对光照变化不敏感，而更专注于局部纹理和特征，因此具有较强的鲁棒性。相比互信息和 Census 变换等方法，ZNCC 能够更好地适应不同环境下的匹配需求，并且在计算过程中可以利用积分图进行优化，从而具有更好的实时性和计算效率。基于以上优势，本文选择基于 ZNCC 进行匹配代价计算。

通常情况下，较大的代价计算窗口会使得代价空间更平滑，匹配一致性更强，但随着窗口的增加，参与计算的像素个数指数级增长，会大幅增加计算时间，较小的窗口能够获得更强的纹理细节，但对噪声的抑制能力不强，获得的代价矩阵仍有较多误匹配代价值。因此，如何保持大窗口的匹配一致性的优势，同时使得计算时间不至于过度的增长是代价计算算法的设计核心，也是立体匹配算法的关键。为了能够增加参与代价计算像素的空间尺度，同时抑制其数量，本文提出了一种基于辅助点的快速代价匹配方法，通过在窗口内选取若干个像素点来用于中心像素的代价匹配。

辅助点旋转对角线上的像素点，图 3.3 为本文算法中设计的辅助点选取方式，通过选取辅助点的方式可以使得参与代价计算的像素空间分布更广，利用大窗口的优势，能够有效提高立体匹配精度，同时又能够限制参与代价计算的像素数量，又拥有小窗口的优势，保持图像纹理信息与较高的算法运行速度。在本章的实验部分，将对辅助点选取方法对立体匹配效果的影响进行实验验证。

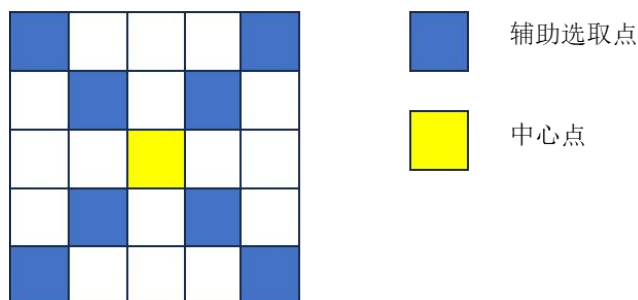


图 3.3 辅助点选取策略

上文介绍了代价计算方法，根据 ZNCC 方法对每个像素进行计算，可以得到匹配代价空间。然而，由于图像中可能存在噪声、纹理不明显或光反射等情况，局部的匹配代价仅考虑图像的局部特征，存在受干扰的风险，可能导致深度图中出现错误的视差值。局部立体匹配算法通常隐含地假设局部支持区域内的像素具有相同的视差，代价聚合的过程是通过支持区域(Support Region)中每个像素的匹配代价融合，将其局部窗口内的代价值聚合为一个单一的代价值。代价聚合过程如图 3.4 所示。这一过程旨在提高深度图的稳定性和准确性，使匹配结果更具有全局一致性，提高匹配的准确性^[52]。

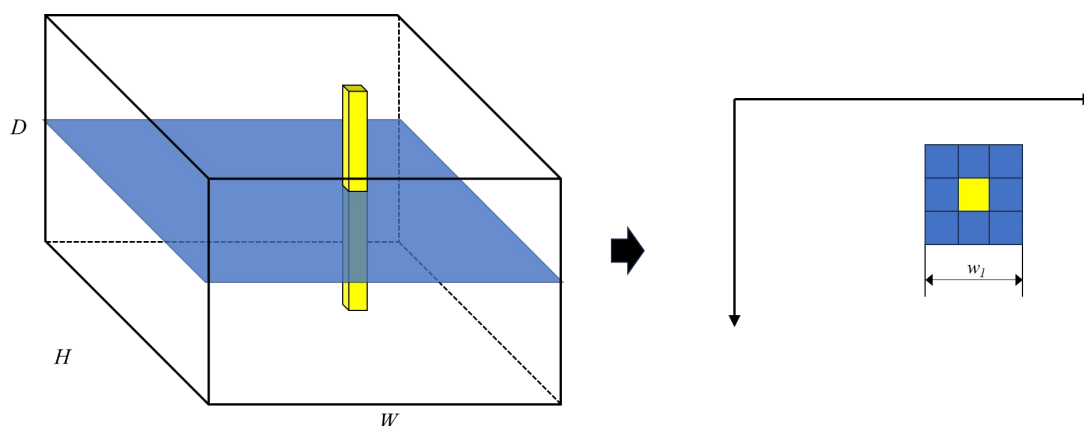


图 3.4 代价聚合过程

与代价计算部分相同，代价聚合的窗口大小对立体匹配效果也有较大影响。较大的代价聚合窗口也会增加算法消耗时间，较小窗口也会使得立体匹配精度下降，因

此本文的代价聚合部分仍采用代价计算中介绍的辅助点选取策略，对代价聚合算法进行优化。

3.2.2 基于特征点三角剖分的视差计算

经过代价聚合后，代价空间得到优化，匹配代价值更好地反映子区域之间的匹配关系，此时可进行视差计算。在传统局部立体匹配算法中，视差计算通常采用“胜者为王”（Winner Take All, WTA）策略。这意味着在对视差搜索范围内的像素进行匹配时，选择匹配代价值最小的像素作为胜者，其对应的视差值即为该像素的视差值。然而，该方法仅考虑像素的局部信息，尽管代价聚合步骤增加了相邻像素之间的约束，但在视差计算过程中仍可能出现匹配错误的情况^[53]。因此，本文提出了一种基于图像特征点三角剖分的初始视差分配策略(Triangulated Feature Point Disparity Assignment, TFPDA)。该策略以置信度(C Confidence)较高的特征点为种子点，根据种子点进行三角剖分，利用种子点的视差值为三角形内部像素分配初始视差搜索范围，在视差计算步骤中增加了较强的邻域像素间约束，并减少视差搜索范围，提升了视差计算的实时性与鲁棒性。

TFPDA 的具体流程如下所示，包括图像 roi 区域提取；图像特征点检测，检测包括角点、边缘点或其他显著性的图像点；图像特征点匹配，通过特征描述符匹配获得特征点，得到对应关系；三角剖分，通过 Delaunay 三角剖分方法对匹配的特征点进行三角剖分，得到图像三角形网格；初始视差分配，计算三角形顶点的视差值，并利用线性插值法，根据三角形内部像素点的相对位置计算其初始视差值与初始视差搜索范围。

常见的图像特征提取方法包括 SIFT、SURF、FAST 等方法，其中，SIFT 以及 SURF 在图像中寻找局部极值点来检测特征点，同时通过多尺度空间来实现尺度不变性，能够提取鲁棒性较高的特征点，但对于大尺度图像的处理速度较慢，而 FAST 通过检测局部像素灰度变化明显的区域，得到图像关键点。遍历图像所有像素点，以每个像素点为中心，选取一定半径的圆上的像素点，假如选取的圆上的像素点中有连续 N 个点的灰度值与中心像素的灰度值差异大于一定阈值 T，则该中心像素点可认为是关键点。并且通过非极大值抑制，保留一定区域内响应极大值的关键点，避免角点过于集中的问题。考虑到本文研究内容围绕散斑投影三维重建，其投射的散斑斑点的分布与几何形状与 FAST 特征点的特征信息十分贴合，并且具有检测效率较高，便于利用并行处理的优点，因此本文使用 FAST 提取关键点。

提取 FAST 关键点后, 需要对每个点进行特征描述, 计算其描述子。本文特征描述子构建主要依赖于图像梯度信息, 使用 3×3 大小的 Sobel 算子对左右图像分别进行 X 方向和 Y 方向的梯度计算, 得到每个像素点的水平和垂直方向的梯度信息。按照图 3.5 的方式在每个像素点周围邻域选取 32 个位置处的梯度信息, 用于构建该点的特征描述子, 其中左图为 X 方向梯度信息选取, 右图为 Y 方向梯度信息选取。对于选取的每个位置, 将其水平方向和垂直方向的梯度值组合起来, 形成该点的特征向量。由于每个像素点周围选取了 32 个位置的梯度信息, 所以最终的特征描述子是一个 32 维的向量, 其中前 23 维表示水平方向的梯度信息, 后 9 维表示垂直方向的梯度信息。

		1		2		
	3		4		5	
6	7		8		9	10
		11	12	13		
14	15		16		17	18
	19		20		21	
		22		23		

(a)X 方向梯度信息选取点

24				25
		26		
	27	28	29	
		30		
31				32

(b)Y 方向梯度信息选取点

图 3.5 图像梯度特征描述子

由于双目图像已完成极线校正, 图像匹配点理论上位于同一行, 即具有相同的行数。因此, 进行相似性度量时, 仅匹配左右图像中具有相同行数的像素关键点。根据每个关键点的特征描述子进行相似性度量, 筛选计算相似度大于一定阈值的点对, 认为这些点对是一组特征点, 并计算其对应的视差值。

得到特征点集合后, 以特征点为三角形顶点, 通过 Delaunay 三角剖分技术, 构建许多个以像素坐标为 XY 轴、视差值为 Z 轴的三角形。在划分得到的三角形中根据顶点视差值进行线性插值, 得到每个三角形内部像素点的视差初值, 得到初始的视差搜索范围。

然而, 由于图像特征点数量较多, 使得 Delaunay 三角剖分可能需要较长的计算时间, 因此本文引入图像金字塔和多尺度融合方法, 可以提高对大规模图像进行三角剖分的速度。首先, 通过对原始图像逐级进行降采样, 构建图像金字塔。然后, 对金字塔的较低级别图像提取特征点并进行快速三角剖分。由于图像较小, 计算速度将更快。接着, 将三角剖分结果传递到较高尺度, 通过将三角形的顶点坐标映射回高分辨率图像空间来实现。最后, 当处理原始尺度时, 使用在低分辨率图像上获得的三角剖

分结果为起点，进一步细化三角剖分。并且为了提高三角剖分的鲁棒性，将不同尺度上获得的三角剖分结果进行融合，对不同尺度上的三角形进行匹配和合并，以确保整体的一致性。

当特征点在不同分辨率图像进行传播过程中，通过计算该点的置信度来决定该点是否传播到高分辨率图像。由于之前进行了匹配代价计算与代价聚合步骤，获得了该点在不同视差值的匹配代价值，因此特征点的置信度可由最小匹配代价值与次最小匹配代价值之间的比值计算，公式如下式所示：

$$Confidence = 1 - \frac{\min_d C(u, v, d)}{\min_{d \neq D(u, v)} C(u, v, d)} \quad (3-3)$$

当该点的置信度较高时，可认为该点与邻域构成的子区域的灰度分布特殊性较强。从候选特征点集合中选取置信度大于阈值的特征点，将其传播到高分辨率图像中。

3.3 视差后处理

3.3.1 亚像素视差计算

由于相机像元具有一定尺寸，实际的空间点投影至相机成像平面会归一化为整数，因此经过像素对应点搜索后，得到的是两个像素之间的整数视差，影响了三维重建的精度^[54]。为了更准确地确定匹配点之间的视差，需对对应点之间的视差值进行亚像素优化，得到更精准的对应该像素之间的视差值。对于两个相邻的像素，可以通过插值的方式来计算它们之间的亚像素视差。最常见的方法是使用抛物线拟合技术，通过拟合视差值与相关系数之间的曲线，来确定最佳的亚像素视差值。由于左右图像以进行极线校正，因此可认为对应像素之间的行数不存在差异，仅进行列方向的亚像素优化即可。本文采用基于抛物线拟合的亚像素优化方法，通过计算最佳视差值左右相邻两个视差值对应的相关系数拟合抛物线，并计算抛物线极值点对应的函数值，获得最优亚像素视差值，示意图如图 3.6 所示。其中紫色柱对应相关系数最大值，红色点为相关系数最大值对应视差值以及其左右视差值，绿色点为抛物线拟合得到的亚像素视差值与对应的相关系数。

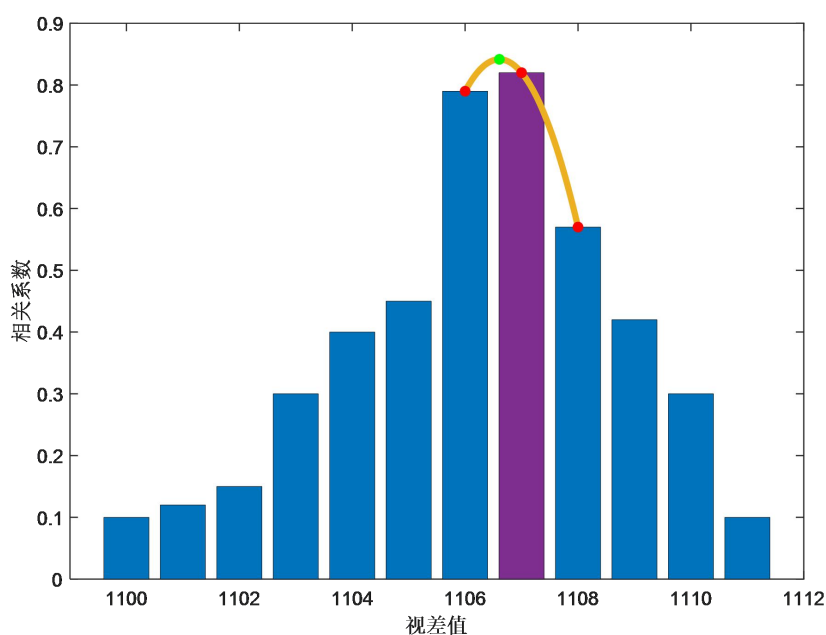


图 3.6 基于抛物线拟合的亚像素优化

假设当视差为 d_2 时, 相关系数曲线达到峰值, 完成了对应点整像素搜索, 利用 d_1 , d_3 以及对应的关系系数拟合抛物线曲线 $y=ax^2+bx+c$ 。这三点的坐标分别为 (d_1, c_1) 、 (d_2, c_2) 和 (d_3, c_3) , 其中 d_i 为视差值, c_i 为对应关系系数。为了计算方便, 将该三点向左移动 d_2 , 到 $(-1, c_1)$, $(0, c_2)$, $(1, c_3)$ 进行抛物线拟合, 抛物线极值点横坐标 x_{sub} 即为最优亚像素视差值。

$$\begin{cases} c_1 = a - b + c \\ c_2 = c \\ c_3 = a + b + c \end{cases} \quad (3-3)$$

$$\begin{cases} a = \frac{y_1}{2} - y_2 + \frac{y_3}{2} \\ b = \frac{y_3 - y_1}{2} \\ c = y_2 \end{cases} \quad (3-4)$$

$$x_{\max} = \frac{-b}{2a} = \frac{0.5y_1 - 0.5y_3}{y_1 - 2y_2 + y_3} \quad (3-5)$$

$$x_{sub} = x_{\max} + x_0 \quad (3-6)$$

3.3.2 错误视差修正

由于图像子区域特征不明显、遮挡问题或重复纹理等问题, 对视差计算造成影响, 使得计算得到的匹配代价最小的视差值有可能并不是真实视差值, 因此在视差后

处理阶段，需要综合考虑这些因素，并采取相应的措施来降低错误视差的影响，以提高匹配的准确性和可靠性。如果最小匹配代价值与次最小匹配代价值之间的相对差异即上文中提到的置信度大于设定的阈值，表示两者之间的差异并不显著，即存在一定的不确定性。这种情况下，将最优视差值作为有效视差值可能会引入错误，因此需要进行去除。

进行误差修正后会在原本位置留下空洞，需要根据邻域正常视差值进行填充。本文采用十字交叉臂的方法来填补视差空洞，即从空洞点出发向四个方向延伸，直到找到正常视差值的位置为止，并记录其视差值。在四个方向上搜索后，将得到的视差值按距离加权平均，并用平均值填补空洞点。空洞填补方法如图 3.7 所示。

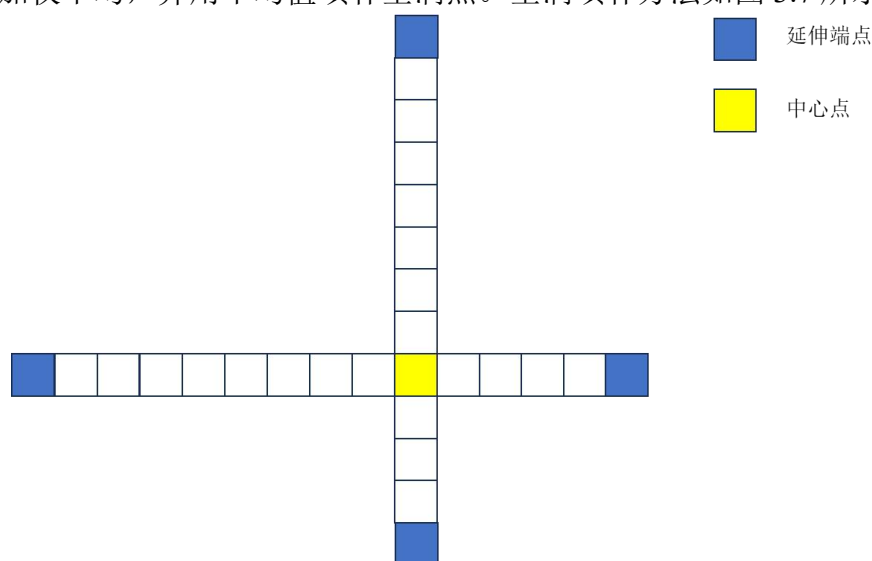


图 3.7 基于十字交叉臂的视差空洞填补

3.4 实验结果与分析

为了验证本文提出的散斑投影对应点搜索方法的有效性，设计了一系列实验对图像预处理、基于 ZNCC 的匹配代价计算、代价聚合以及 TFPDA 视差计算方法进行验证，并通过对大卫头像以及平面靶标的三维重建，验证散斑投影三维重建的精度。

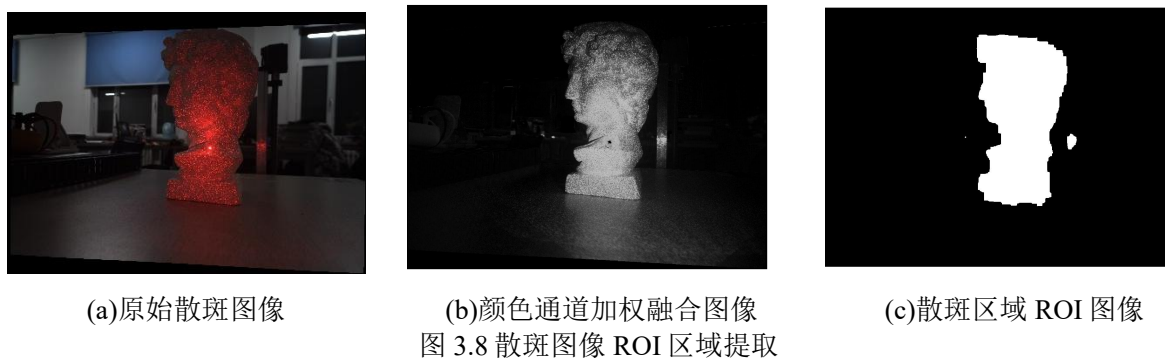


图 3.8 散斑图像 ROI 区域提取

图 3.8(a)为物体的原始散斑图像，经过颜色通道分解与加权融合后的图像如图 3.8(b)所示，可以看出该方法可将初步将物体与背景进行分割，成功提取了 ROI 区域。接下来，针对 ROI 区域进行图像区域特征统计分析，根据公式(3-1)，进一步提取 ROI 区域中灰度分布变化较大的子区域，完成物体散斑图像的分割，结果如图 3.8(c)所示，能够准确定位目标位置，避免图像背景参与计算，从而提高了对应点搜索效率。

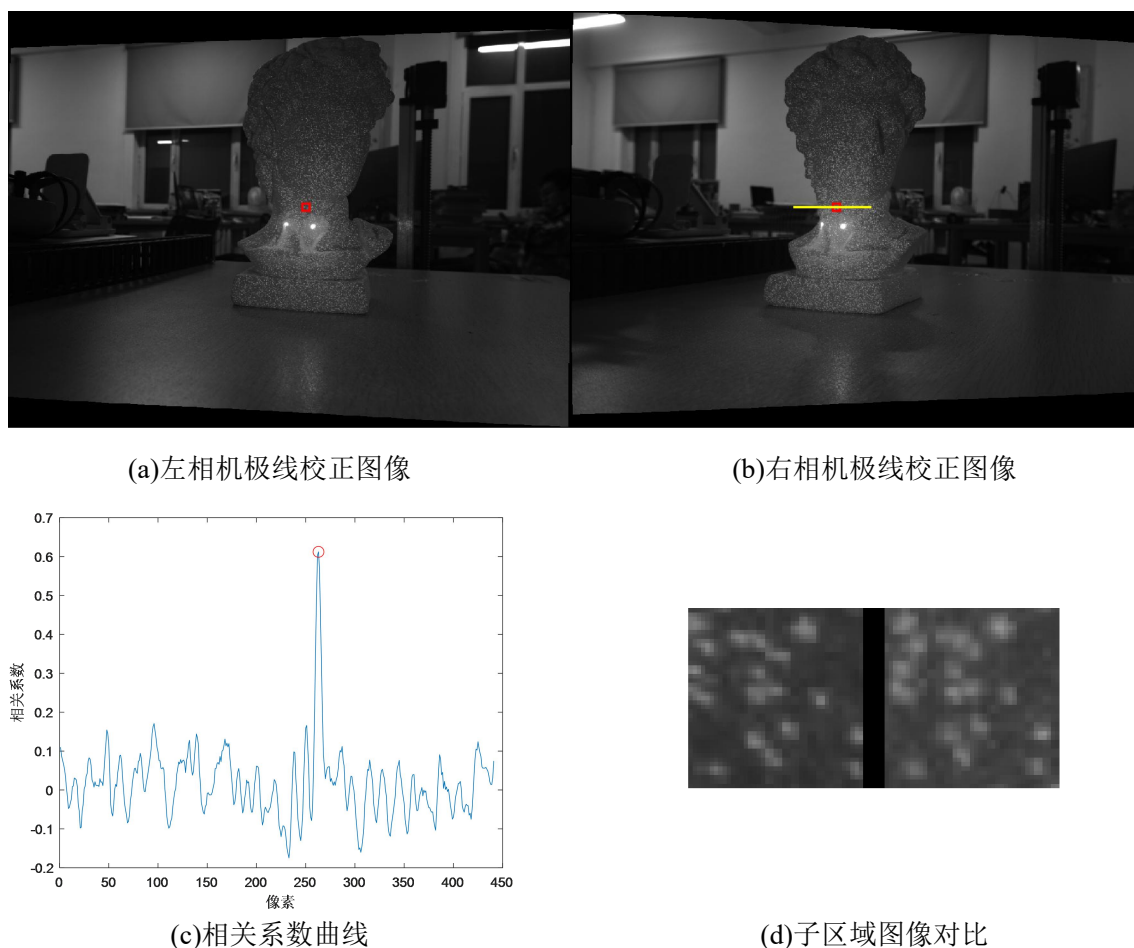
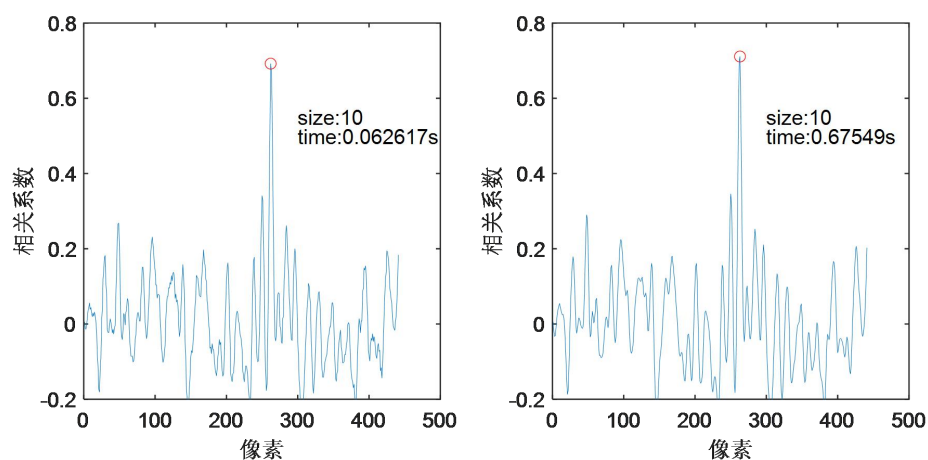


图 3.9 基于 ZNCC 算法的匹配代价计算过程

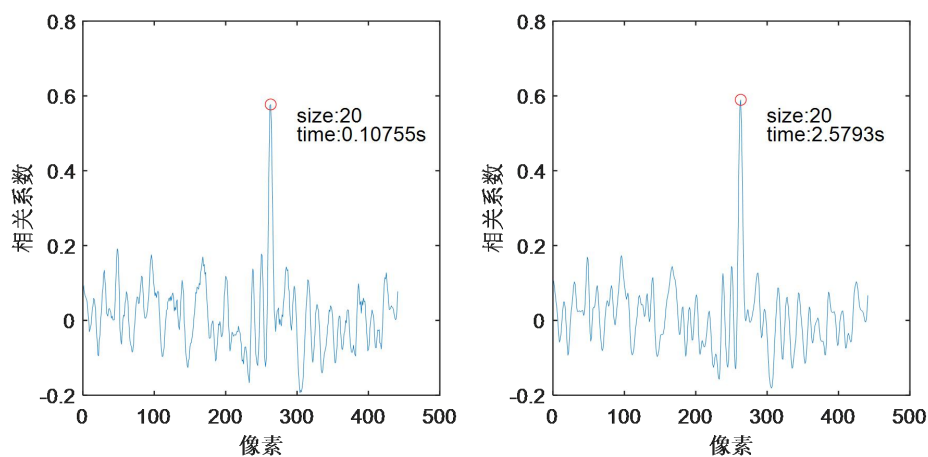
图 3.9 显示了基于 ZNCC 算法的匹配代价计算过程，其中图 3.9(a)、图 3.9(b)为极线校正后的左右相机采集的散斑图像，图 3.9(b)中黄线为根据物体深度范围计算的视差搜索范围。图 3.9(c)为视差搜索范围内各个视差值对应的匹配代价值，其中红色圆圈点为子区域相关系数分布曲线的极值点。图 3.9(d)为左图基准图像子区域与右图根据极值点得到的匹配图像子区域。

在局部立体匹配中，代价聚合将其局部窗口内的代价聚合为一个单一的代价值，能更好的增加匹配的全局性，提高匹配的准确性。图 3.10 显示了聚合前后基于不同窗口大小与控制点采样策略的某一子区域的相关系数曲线。可以看出随着窗口的增大，

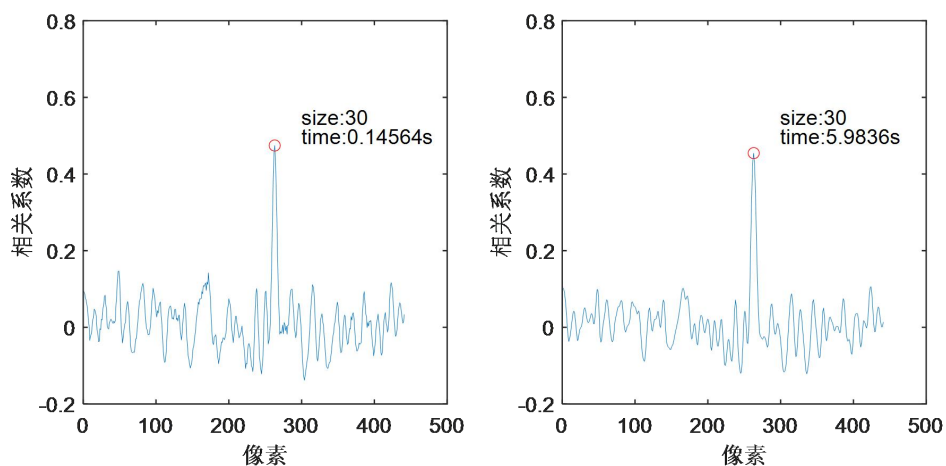
未采用辅助点选取策略的立体匹配消耗时间显著增长，而经过辅助点采样的立体匹配时间增长较为缓慢。



(a) 计算窗口半宽为 10



(b) 计算窗口半宽为 20



(c) 计算窗口半宽 30

图 3.10 不同窗口下的代价计算耗时对比

TFPDA 视差计算结果如下所示。首先，提取图像关键点；其次，利用梯度特征描述子对特征点进行匹配，并根据匹配特征点进行三角剖分；最后，以三角形顶点视差值对三角形内部像素分配初始视差值。

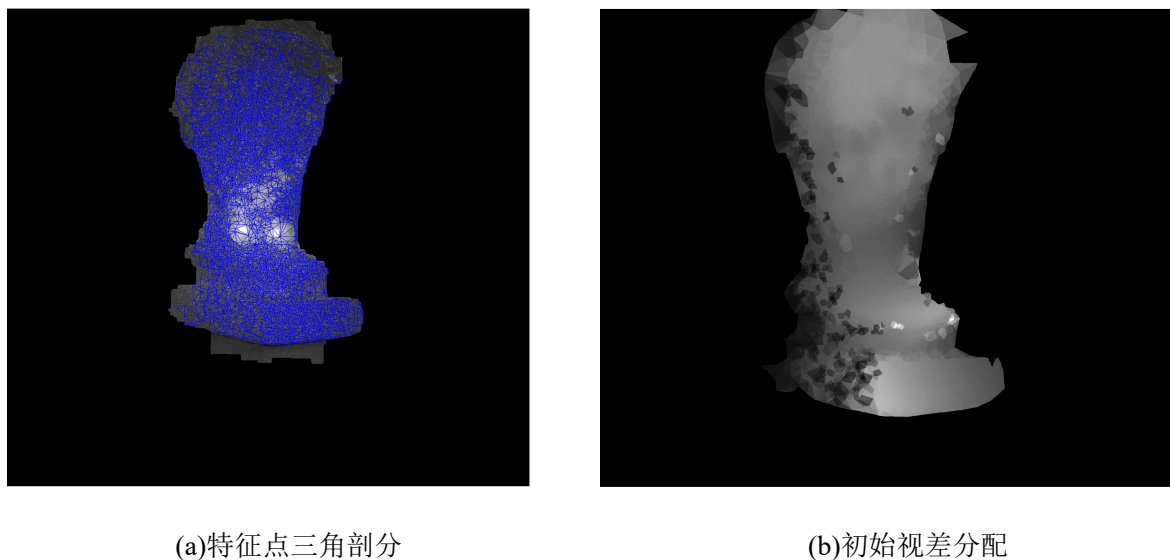


图 3.11TFPDA 算法流程

最后，为验证提出的快速散斑三维投影三维重建方法的有效性，分别设计实验对物体进行三维重建，并验证测量精度。实验采用图 2.6 中所示的散斑投影三维重建系统，对大卫石膏像进行三维重建，并对平面靶标进行测量，以验证系统精度，其中平面靶标的平面度为 0.01mm。图 3.12 为大卫像三维重建的视差图与点云图，图 3.13 为平面靶标的测量结果，对平面靶标点云拟合平面并计算每个点到平面的距离，计算平面拟合误差来验证系统精度，结果如表 3.1 所示。最大误差为 1.562mm，平均误差为 0.175mm，表明了本文提出的快速散斑投影三维重建方法的有效性。

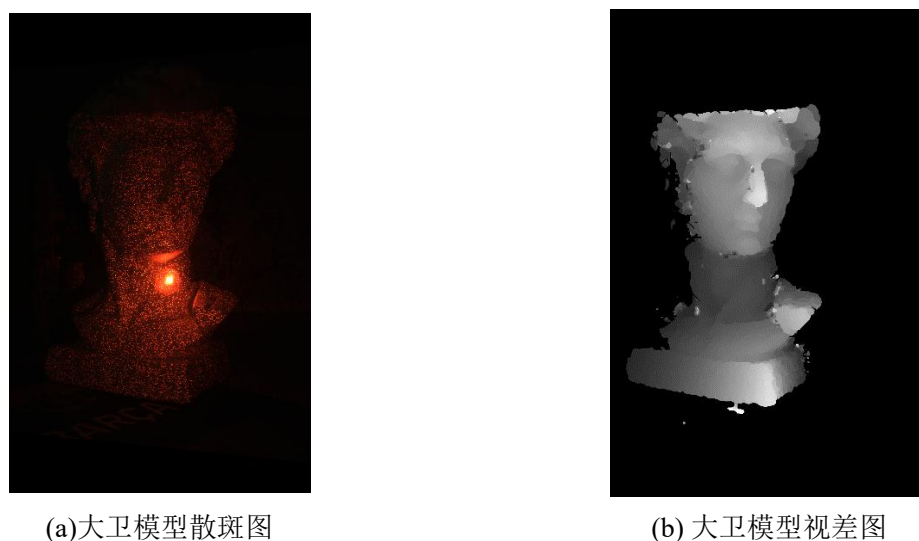


图 3.12 大卫模型三维重建结果

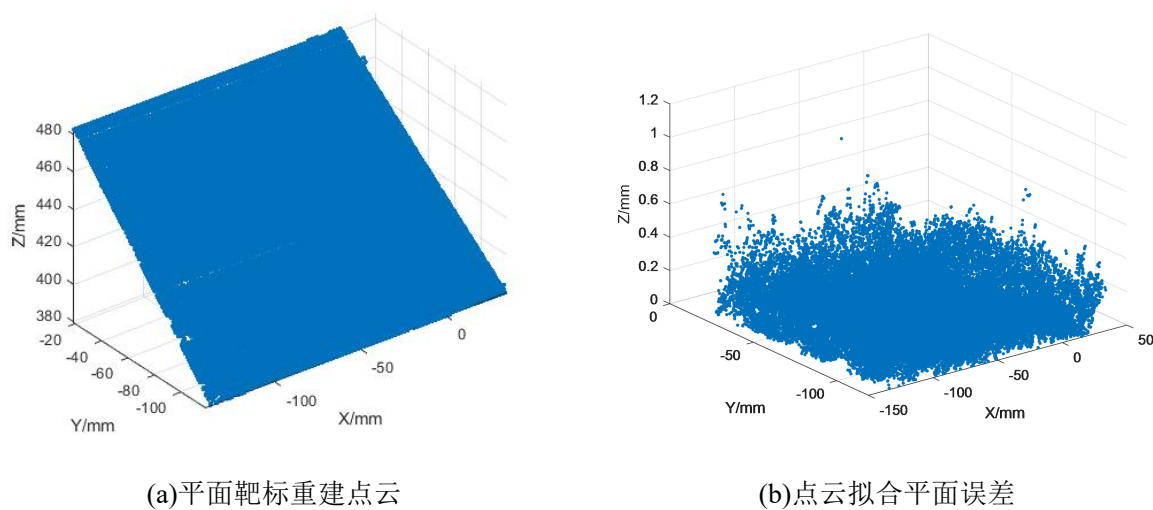


图 3.13 平面靶标三维重建结果

表 3.1 平面拟合误差

参数	数值
最大值	1.562
平均值	0.175

mm

3.5 本章小结

本章研究了快速散斑投影三维重建中的关键技术。首先，提出了颜色通道分解与加权融合的散斑区域提取方法，以及设计了窗口辅助点选取策略，优化了基于ZNCC的匹配代价计算与局部代价聚合，从而获得更高的处理速度并保持与传统方法相似的精度。其次，引入了多种视差后处理方法，提高视差图的精度。最后设计实验验证了本文提出的快速散斑投影三维重建方法的有效性，为下文进行多视角三维点云配准提供了数据基础。

第4章 基于 CUDA 的快速立体匹配算法设计

上一章阐述了散斑投影三维重建的方法与流程，详细描述了立体匹配中匹配代价计算、代价聚合、基于图像三角剖分的视差计算方法以及视差后处理方法。然而，由于双目立体匹配的计算量较大，使得算法的实时性不高，无法满足便携式实时三维重建的需求。因此，对算法效率的提升具有巨大的现实意义。针对上述问题，本文基于 CUDA 框架，对立体匹配算法进行并程序序设计，以实现实时处理。本章首先分析立体匹配算法的 GPU 并行加速优势以及 CUDA 架构，提出基于 CUAD 框架的立体匹配算法实现方法，最后通过实验验证并行加速效率。

4.1 GPU 并行计算优势

GPU 是一种专门用于处理图形和并行计算的硬件设备^[55]。传统上，GPU 主要用于图形渲染，但随着计算需求的增加和 GPU 架构的演变，现代 GPU 已经成为高性能并行计算的关键组件之一。现代 GPU 不仅仅是图形处理的硬件设备，它们还具备强大的并行计算能力，因此被广泛应用于科学计算、深度学习、数据挖掘、密码学等领域。GPU 相对于 CPU 的优势主要体现在以下几个方面：

(1) GPU 拥有数千个计算核心，可以同时执行大量的计算任务，因此在并行计算方面具有巨大优势。这使得 GPU 特别适合处理需要大量计算的任务，例如图像处理、模拟计算、深度学习等。

(2) GPU 的设计旨在提高数据吞吐量，即在单位时间内处理的数据量。相比之下，CPU 更专注于提高单个任务的处理速度。在许多情况下，GPU 可以在给定时间内处理更多的数据，从而提高整体性能。

(3) 现代 GPU 具有高度灵活的编程模型，例如 CUDA(Compute Unified Device Architecture)和 OpenCL(Open Computing Language)，使得开发人员能够利用 GPU 的并行计算能力来解决各种问题。这种可编程性使得 GPU 适用于广泛的应用领域，并且可以根据需要进行定制化开发。

GPU 具有简单的控制硬件和更多的数据计算硬件，使其具有较强的并行计算能力，拥有巨大的吞吐量，可以在给定时间内执行更多的任务，在图像处理与计算机视觉中具有广泛的应用。双目立体匹配任务涉及大量的像素计算和匹配操作，需对每个像素点单独进行处理，并且处理方式相同结果也相互独立，因此双目立体匹配可以被

有效地并行化。GPU 的并行处理能力可以大幅提升双目立体匹配的计算速度，可以设计为一条线程对应处理一个像素点，从而加快算法的运行速度。因此，为解决双目立体匹配在 CPU 的处理速度较慢的问题，本文基于 CUDA 进行并程序序设计，以实现快速三维重建，而 CUDA 是一种简单而高效的 GPU 编程框架，接下来将详细描述 CUDA 框架与程序设计。

4.2 CUDA 并行计算框架

计算统一设备架构(Compute Unified Device Architecture, CUDA)是由英伟达(NVIDIA)公司于 2007 年推出的一种通用并行计算平台^[56]。在 CUDA 编程模型中，程序员可以使用 CUDA C/C++编程语言来编写并行计算任务，并利用 CUDA 运行时库和工具来管理和执行这些任务。在 CUDA 平台下，通常将 CPU 称为主机端(Host)，而将 GPU 及其内存称为设备端(Device)。主机端主要负责管理和调度，执行逻辑复杂、串行的计算任务，并与外部设备进行通信。而设备端则专注于高度并行化的计算任务，在 GPU 上运行的大规模并行计算能够加速各种类型的数据处理和计算任务。启动线程之前所需数据由主机端复制到设备显存，例如双目图像数据，调用内核函数，线程并行处理设备显存的数据，例如基于 CUDA 的双目立体匹配算法，最后将运算结果由设备端传回主机端内存中。

在 GPU 上的代码执行被划分为流多处理器、块和线程。GPU 有几个不同的存储器空间，这个存储空间又可划分为全局内存、共享内存、寄存器内存、常量内存和纹理内存，其特性如下所示。

(1) 全局内存(Global Memory)是 GPU 上的主要存储区域之一，通常用于存储大规模的数据，所有 GPU 线程都可以访问全局内存。适用于存储大型数据集，如图像、矩阵等。

(2) 共享内存(Shared Memory)是位于 GPU 的每个流多处理器(SM)中的一部分内存，用于在线程块内的线程之间共享数据。适用于线程块内部的通信和数据共享，可以加速算法的执行速度。

(3) 寄存器内存(Register Memory)是 GPU 上每个线程的私有内存空间，用于存储局部变量和中间计算结果。但寄存器的数量有限，如果使用过多可能会导致寄存器溢出而影响性能。

(4) 常量内存(Constant Memory)是 GPU 上的一种只读内存,用于存储常量数据,所有线程块都可以访问。适用于存储不会在计算过程中改变的常量数据,如预先计算的常数、查找表等。

(5) 纹理内存(Texture Memory)是 GPU 上的一种特殊内存,用于存储图像和其他二维数据,并提供了对数据的高速访问和滤波功能。可以有效地提高图像处理的效率。

从各内存特性与上文介绍中,可以看出充分的利用共享内存是提高执行效率的关键。在 CUDA 编程中,内核函数(Kernel Function)是在 GPU 上并行执行的函数,它由 CPU 调用,并由 GPU 上的多个线程同时执行。内核函数的调用包括以下几个步骤:

(1) 定义内核函数:首先,需要在 CUDA 程序中定义一个内核函数。内核函数使用 `__global__` 修饰符声明,表示该函数在 GPU 上执行。内核函数的参数列表中可以包含输入数据、输出数据等参数。

(2) 配置执行参数:在 CPU 程序中,需要配置执行内核函数的参数。包括线程块数量、线程块大小等参数。通常使用 `<<<M, N>>>` 语法来指定执行配置。其中 M, N 表示内核中线程的组织结构,将在下文中详细介绍。

(3) 启动内核函数:最后,需要在 CPU 程序中启动内核函数。CUDA 运行时会将内核函数的执行请求发送到 GPU,由 GPU 上的线程来执行内核函数。

这样, CUDA 程序就可以通过调用内核函数来在 GPU 上执行并行计算任务。在调用内核函数之前,需要确保将数据从主机端传输到设备端,并在内核函数执行完成后将结果从设备端传输回主机端,以完成整个计算过程,如图 4.1 所示。

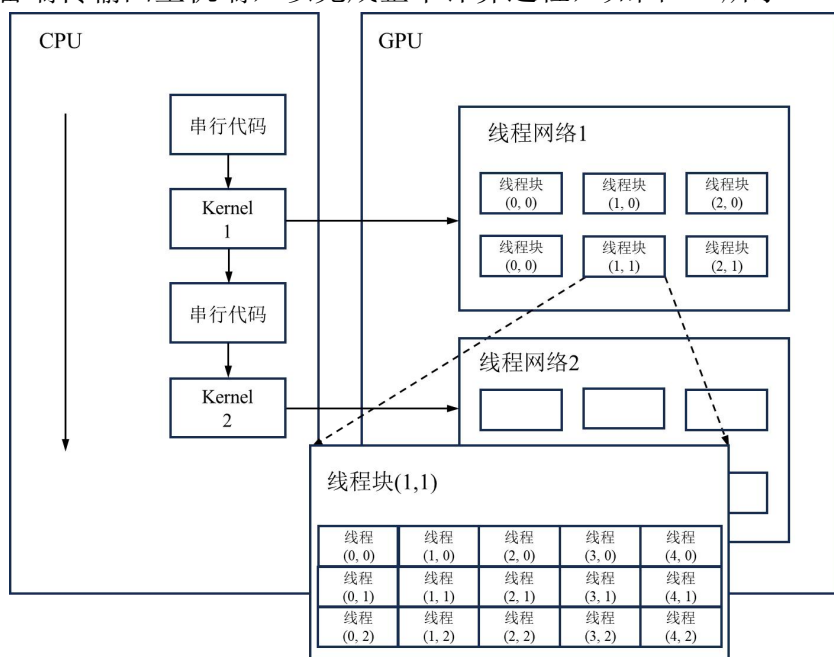


图 4.1 CUDA 程序模型

在 CUDA 编程中,线程块(Thread Block)和线程(Thread)是并行计算的基本单位,它们在 GPU 上执行并行计算任务。每个线程块由多个线程组成,而每个线程又具有唯一的标识符,称为线程 ID(Thread ID)。线程块是 CUDA 中管理线程的基本单位,它包含了一组并行执行的线程。线程块通过<<<M, N>>>语法在启动内核函数时进行配置,指定了线程块的数量和每个线程块中的线程数量。线程块的大小通常根据任务的特性和 GPU 的架构进行选择,通常为 32 的倍数,充分利用 GPU 的并行计算能力。线程是线程块中的单个执行单元,它是 GPU 上的最小并行执行单元。每个线程在执行时都有一个唯一的线程 ID。线程 ID 是一个三维的索引,形式为(x, y, z),其中 x、y、z 分别表示线程的三个维度,线程 ID 用于唯一标识线程在线程块中的位置。在二维网格的情况下,线程 ID 是一个二维索引,形式为(x, y)。在三维网格的情况下,线程 ID 是一个三维索引,形式为(x, y, z)。线程 ID 的范围从(0, 0, 0)到(blockDim.x-1, blockDim.y-1, blockDim.z-1),即线程块的大小减去 1。

4.3 基于 CUDA 的快速立体匹配算法实现

基于第三章介绍的双目立体匹配算法,将其分为代价计算、代价聚合和视差计算三个部分。本章中主要针对代价计算以及代价聚合部分进行基于 CUDA 的并行程序设计。为了在 CUDA 中实现这一算法,需要设计核函数来完成视差初值计算。在设计核函数时,首先需要考虑线程网格和线程块的维度。

考虑到 GPU 以 warp(线程束)为基本调度单元,一个 warp 由 32 个线程组成。当 warp 整体读取或者写入连续的存储器区域时,对于 GPU 来说是最高效的。为了使每一个 warp 的最大化利用,需要保证 warp 中 32 条线程对应处理 32 个像素点,即一个 warp 处理 32 个像素点。本文的线程块的大小设置为 16×16 ,网格大小为设置为 $(cols+15)/16, (rows+15)/16$ 。其中 cols 和 rows 表示图像的列数和行数。

由于每个像素通过ZNCC计算匹配代价值时,是根据窗口内的像素进行计算,相邻线程在进行读取数据时存在大量像素重叠,导致了数据的重复读取,而全局内存的读取效率并不高,因此为了减少对全局内存的重复访问,每个块内分配了扩展的共享内存窗口,将线程块内线程所访问的像素邻域窗口内所有的数据读取到共享内存中。

在代价聚合部分,线程块与线程的分配与代价计算部分相同,并且将代价计算与代价聚合的窗口大小值、代价聚合部分的权重大小等常量存储在常量内存,以提高内存访问的效率。整个基于 CDUA 的立体匹配算法实现步骤的伪代码如下所示:

算法：计算代价空间 dsi

```

input    Img_left, img_right, d_max, d_min
output   dsi

1        cols=img_left.cols%计算图像的行、列数
2        rows=img_left.rows
3        grid((cols + 15) / 16, (rows + 15) / 16);
4        block(16, 16);
5        uploadToGPU();%将图像从 CPU 内存中载入到 GPU 显存
6        for i= d_min to d_max do
7            zncc << <grid, block >> > (i, rows, cols, img_left, img_right, dis_tmp)
8            filter << <grid, block >> > (rows, cols, dis_tmp, &dsi[i*rows*cols])

```

4.4 运行时间分析

本章实验平台为 Ubuntu 21，CUDA 版本为 12，基于 NVIDIA GTX 2080Ti 显卡，验证本章提出的快速立体匹配算法的实时性，其具体配置参考表 4.1。

表 4.1 NVIDIA GTX 2080 主要配置

参数	参数值
频率	1545MHz
显存	11GB
CUDA 核心	4352
带宽	616GB/s

实验数据选择 Middlebury 数据集中“Adirondack”1/4 分辨率图像进行立体匹配，其视差范围为 0~72，分辨率为 718×496。对比代价计算、代价聚合算法在 CPU 与 GPU 的运行时间，结果如表 4.2 所示。

表 4.2 运行时间对比

步骤	运行时间(s)		加速比
	CPU	GPU	
代价计算	1.271	0.0243	52
代价聚合	2.181	0.0546	39

从表 4.2 可以看出，利用 CUDA 进行 GPU 多线程并程序运算，能够显著提高双目立体匹配算法的实时性。与 CPU 相比，代价计算与代价聚合部分分别获得了 52 倍加速比与 39 倍加速比，满足了高效率测量的需求。

4.5 本章小结

本章首先详细介绍了 CUDA 架构，论述了基于 CUDA 的立体匹配算法的具体步骤和核函数设计，包括代价计算、代价聚合和视差计算等关键步骤。最后设计实验对比 CPU、GPU 的立体匹配算法运行时间。结果表明，本文提出的快速立体匹配算法在 GPU 上的实现具有明显的实时性优势。通过充分利用 GPU 的并行计算能力，能够在短时间内完成大量的计算任务，从而加速了立体匹配算法的运行速度，满足了实时处理的要求。

第5章 多视角三维点云配准

上一章引入了单视角散斑投影三维重建方法，能够获得物体在某个视角下的三维点云。由于目标自遮挡问题，单视角三维点云不能覆盖物体的全部，为了获得覆盖物体表面的完整点云数据，需从多个视角进行全方位三维重建，最后将多视角点云进行融合配准。本章将研究三维点云配准原理，提出基于多删选机制的一致性最大化的点云粗配准方法和基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 点云精配准方法，最后通过实验验证提出点云配准方法的有效性。

5.1 多视角点云配准原理

三维点云配准是计算机视觉领域中的一个重要的研究课题，其目的是将同属于同一物体的两个局部三维点云通过变换矩阵融合到一起。按照点云之间的几何变换关系将配准算法分为基于刚性变换的配准算法(简称刚性配准)和基于非刚性变换的配准算法(简称非刚性配准)^[57]。刚性配准是指两个点云的形状大小不发生任何变化，只有空间位置与姿态发生了变化。而非刚性配准指的是采集点云过程中被测物体发生了变化，使得不同时刻或视角下的点云发生了非刚性形变。由于进行多视角散斑投影三维重建时，被测物体不发生任何形变，仅存在相机与被测物体之间位置和姿态的变化，因此本文仅研究刚性配准相关方法，接下来点云配准仅指刚性点云配准。

点云配准的本质是不同坐标系之间的刚体变换估计。刚体变换估计包含一个旋转变换和平移变换，可通过如下的矩阵表示：

$$\begin{bmatrix} Y \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{H} \begin{bmatrix} X \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{T} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-1)$$

其中，旋转矩阵 $\mathbf{R}$ 又可分解为绕 x 、 y 、 z 三个坐标轴的旋转矩阵，因此 $\mathbf{H}$ 总共由 6 个未知量构成。

点云配准的目的是通过对应点来优化求解 $\mathbf{H}$ 矩阵，获得两个点云之间变换关系，其大致可分为两种方法：(1)相关点方法；(2)ICP 方法。通常相关点方法为粗配准方法，获得点云之间大致的变换矩阵，而 ICP 为精配准方法，通过优化迭代完成刚体变换估计。接下来将详细阐述两种方法的原理。

5.1.1 相关点方法

相关点方法通过特征匹配的方法构建点云之间的点与点的对应关系来估计刚体变换矩阵。其包括三个主要组成部分：(1)关键点检测。首先需要检测点云中的关键点，这些关键点通常是在点云中具有显著变化或特殊性质的点；(2)特征描述子匹配。接下来需要为这些关键点构建局部特征描述子，用于表征该点的特征信息；(3)最大共识方法。找到最大共识集合，进行外点剔除，从而估计点云之间的刚体变换矩阵。相关点方法从全局提取特征点，具有全局匹配的优势，因此不受初始点云位姿的影响，且不宜陷入局部极值。

关键点(key point)也称为兴趣点，是通过检测方法提取点云中具有稳定性、特殊性的点集。通过关键点检测，可以采样对点云主要特征贡献较大的部分，并且由于关键点数量远小于原始点云数据，因此可提升点云配准的处理速度。常见的关键点检测方法包括 Harris 3D, AGAST, SIFT, FAST, ISS 等，而深度学习在关键点检测领域中也有应用，例如：3DFeat-Net, USIP 等。

ISS(intrinsic shape signatures, 内蕴形状特征)^[58]是一种描述局部点云的三维形状描述子。通过以某一点为球心，一定半径构成的球体内部包含的点云的几何分布构成该点的特征向量。具体流程如下：

- (1) 以点云 P 中任意一点 p_i 为圆心，在给定搜索半径 r 下形成一个球形
- (2) 点云 P 中由球形所包围的点构成新的点集 s ，点集 s 中的所有点的权重由点与圆心 p_i 距离构成，计算公式如下：

$$\omega_{ij} = \frac{1}{\|p_i - p_j\|} \quad (5-2)$$

- (3) 建立当前查询点 p_i 的协方差矩阵：

$$\text{cov}(p_i) = \frac{1}{\sum_{p_j \in s} \omega_{ij}} \sum_{p_j \in s} \omega_{ij} (p_i - p_j)(p_i - p_j)^T \quad (5-3)$$

- (4) 计算协方差矩阵的特征值与特征向量，并将特征值按从大到小排序，得到 r_1 、 r_2 、 r_3 。
- (5) 若 $r_1 = r_2 \gg r_3$ ，则该点的局部特征为平面，若 $r_1 \gg r_2 = r_3$ ，则该点局部特征为直线。因此若该点为关键点，则应该满足：

$$\frac{r_2}{r_1} < \gamma_1, \frac{r_3}{r_2} < \gamma_2 \quad (5-4)$$

因其具有稳定、可重复等特点并且具有较高的效率,因此本文采用 ISS 方法对点云进行关键点检测。通过检测关键点,可大幅减少参与点云配准的点云数量,提升处理速度;并且由于关键点可保持点云特征显著的区域,又保持了对点云配准贡献较大的点集。两组点云分别检测关键点后,需对关键点进行特征描述与匹配,获得点与点的对应关系。关键点与局部特征描述子结合,可根据点云局部分布获得关键点的 N 维特征向量,通过匹配点云中不同点的局部描述符,能够高效地获得点与点的对应关系。以下是一些常见的点云特征描述子:SHOT(Signature of Histograms of Orientations and Positions)、PFH(Point Feature Histograms)、FPFH(Fast Point Feature Histograms)、VFH(Viewpoint Feature Histograms)等。

FPFH 是一种用于点云特征描述的多维局部特征描述子^[59],是基于 PFH 的改进算法,其具体流程如下。

(1)对于点云中的任意一点,以其本身和邻域内的点两两连接形成一个网络局部。针对网络内任意两点与其法向量构建局部坐标系,并以局部坐标系之间的夹角构成一个元组 (α, ϕ, θ) ,之后将以上三个特征分别统计成包含 11 个区间的直方图,并将直方图连接,构成 33 维的特征向量。

(2)重新计算每个查询点的邻域点,并对这些邻域点按照相同的方式构建 SPSH,每个查询点只连接到它的 k 邻域,而每个邻域点都与其邻域点相连接,并参与到最终的 FPFH 计算中。

(3)将查询到与其邻域点的 SPFH 相结合,构成最终的 FPFH:

$$FPFH(p_q) = SPFH(p_q) + \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k \frac{1}{\omega_i} SPFH(p_i) \quad (5-5)$$

通过改进直方图的构建方式,降低了整体复杂性,并且在一定半径以外包含了一些额外的点,增加了临近点的几何信息。相较于 PFH,FPFH 具有更高的效率,使其可以应用到实时性需求较高的任务中。因此本文将使用 FPFH 方法对关键点进行特征描述。

尽管三维特征点检测方法的研究取得了显著的进展,对于复杂场景和噪声环境下的鲁棒性仍然是一个挑战。在真实世界的应用中,三维点云可能面临特征不明显、几何变形等复杂情况,这些因素可能影响特征点检测的准确性和稳定性。文献[60]中指出,实际应用过程中,当前三维点云的相关点匹配通常包含超过 95%的离群点,这意味着需要鲁棒的估计方法来应对较高的离群点比例。

最大共识方法(Consensus Maximization Methods)是一类用于处理数据的方法,主要应用于模型拟合的问题。目的是通过最大化数据的几何一致性,来寻找最优的拟合模型。Bnb 和 Ransac 是最著名的两个最大共识法,其中 Bnb 能够在最优情况下解决问题,但由于指数级的时间成本,它在任务规模较大时的扩展性较差,而 Ransac 算法通过从原始数据中采样最小模型拟合的子数据,计算所有数据点与拟合模型之间的误差,并统计误差小于一定阈值的内点数,重复这一操作直到达到最大迭代次数,从所有迭代中选择具有最大一致性的模型作为最终结果。Ransac 算法能够有效地处理包含大量噪声和离群点的数据。然而,它的缺点之一是对于大规模数据,需要进行大量的随机抽样和迭代,计算成本相对较高,并且随着离群点比例的增长,计算成本指数级增长。

因此,本文提出了一种基于多删选机制的一致性最大化方法,能够高效地从较高离群点比例的点云匹配点集中更好地估计变换模型,实现高效高精的点云粗配准方法,具体实现方法将于 5.2 节中详细阐述。

5.1.2 ICP 方法

ICP 是一种迭代优化的点云配准算法。ICP 算法的基本思想是通过迭代的方式不断优化一个初始变换矩阵,使得两个点云之间的点尽可能地靠近对应点。算法的主要步骤如下:

- (1)源点云中每个点都在目标点云中寻找其最近点,获得点与点的对应关系
- (2)基于匹配点对计算出变换矩阵,该矩阵将一个点云的坐标变换到与另一个点云更接近的位置。
- (3)不断重复步骤(1)、(2),直到对应点对的总距离小于一定阈值或者迭代次数达到最大预定的迭代次数,完成点云精配准。

理论上,若步骤(1)中对应点对的选取完全正确,则可直接获取点云之间的变换矩阵;反之,若已知正确的变换矩阵,则经过变换后的点云之间的最近点一定是对应的点。但是,这通常是一个理想化的假设,因为在真实情况下,由于噪声等因素,完全正确的对应点对的获取是非常困难的,因此确保选择正确的初始变换矩阵或正确的对应点对是至关重要的,否则 ICP 算法可能会陷入局部极值中^[61]。

5.2 基于多筛选机制的一致性最大化

由于基于点云特征描述子的对应点匹配方法存在误匹配率较大的问题^[62],使得初始对应关系很难获得最优变换矩阵,需设计外点去除算法提高对应关系中正确匹配比例,以获得最佳变换关系。最大共识方法,以 Ransac 算法为例,可用于从全体数据中估计最佳拟合模型从而实现外点去除。然而, Ransac 算法的随机采样策略随着外点比例增长时通常呈现出对应的指数级别的时间增长,在实际点云配准任务通常高于 95% 的外点率的情况下,传统的 Ransac 算法并不适用。因此本文提出一种基于多筛选机制的一致性最大化方法,通过评估对应点的几何一致性,设计分两步的有指向性的子集选取方法,避免随机采样的低效率问题,首先构建距离一致性矩阵,通过施加距离约束与一致性投票,获得初始的子集选取;其次通过直线投影方法,进一步筛选子集,完成最终采样子集构建;最后以该采样子集拟合最佳模型并计算全体数据中符合该模型的内点,进行多次迭代,计算内点数量最多的拟合模型当作全局最佳模型,完成两组点云的最佳匹配关系计算。接下来将详细阐述该方法原理。

(1) 第一阶段筛选: 基于对等长度一致性

由于本文专注于刚性点云配准任务,因此点 p_i, p_j 与其经过变换后的 q_i, q_j , 将满足以下约束:

$$\|p_i - p_j\| - \|q_i - q_j\| < \gamma \quad (5-6)$$

因此本文依靠该约束,建立第一阶段筛选机制中的匹配可能性度量,公式如下所示:

$$\lambda(c_i, c_j) = \exp\left(-\left(\|p_i - p_j\| - \|q_i - q_j\|\right)^2 / 2\sigma^2\right) \quad (5-7)$$

当 $\lambda(c_i, c_j)$ 接近 1 时,表示两点经变换后的距离近似相等,可认为这两点满足局部几何刚性约束,具有较高的几何一致性,因此 $\lambda(c_i, c_j)$ 又可称为两点的几何一致性分数。对点云中所有特征点两两之间进行可能性度量,并将每个点的分数进行累加得到该点的几何一致性分数 $S(c_i)$,并按照从大到小的顺序排序。通过选取排名较高的点,即可得到基于局部几何刚性约束的排序子集。

$$S(c_i) = \sum \lambda(c_i, c_j) \quad (5-8)$$

在实际的点云配准任务中,我们将满足几何一致性的点称为内点。对于某一内点,其与其他所有内点之间都满足局部几何约束。理论上,仅进行一次对等长度一致性的投票,并选取得分较高的若干个点即可获得准确率较高的待配准子集,从而完成

最优变换矩阵的估计。然而，在实际的应用中，内点与外点或者外点与外点之间仍可能满足局部几何一致性约束，使得得分不能够完全反应该点的几何一致性，具体图示如下所示。

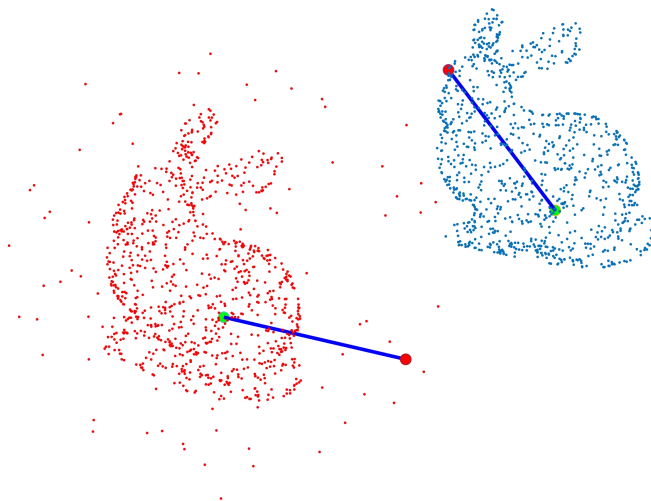


图 5.1 对等长度一致性的局限性证明

由图 5.1 可以看出，由于约束仅依靠局部刚性距离，以某一点为圆心，一定距离为半径的圆面与点云的相交线上的任意点与该点都可能满足局部几何约束，包括了以下几种可能，包括：内点与外点或者外点与外点。在实际点云配准任务中，仅依靠第一阶段的筛选无法得到置信度较高的子集，因此需要增加额外的筛选机制，完成子集的构建，具体原理如下所示。

(2) 第二阶段筛选：基于直线投影一致性

基于点云特征描述子的对应点匹配方法误匹配率较大，使得初始对应关系很难计算高精度的变换矩阵，经过第一阶段的筛选，获得了准确率较高的待配准子集。为进一步提高子集的准确率，筛选置信度较高的子集，本文提出了基于直线投影一致约束的筛选策略，具体实现如下所示。

图 5.2 为原理的示意图，其中 $\{p_1, p_2, p_3\}$ 与 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 为待配准子集， ε_p 、 ε_q 为 p_3 、 p_3 到直线 p_1p_2 、 q_1q_2 的距离， Prp_i 、 Prq_i 为线段被垂足分割的线段长度。首先，假设 p_1 、 p_2 、 p_3 与 q_1 、 q_2 、 q_3 为准确的配对关系，且不共线，以 p_1 、 p_2 、 q_1 、 q_2 为基准进行两组点云的配准。经过配准后，形成的直线可作为轴。为完成最终的点云配准，需要将 p_3 绕直线 p_1p_2 旋转一定角度，使得 p_3 、 q_3 重合，从而完成配准。

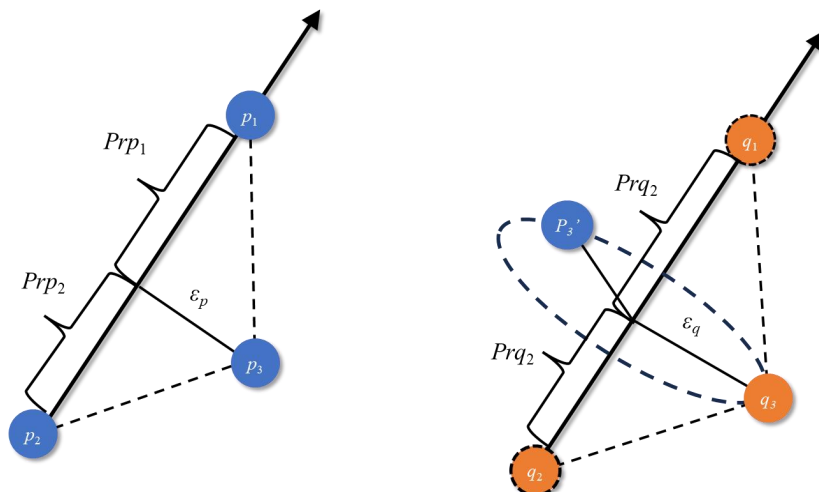


图 5.2 基于直线投影一致性的原理

从上面的描述可以看到 p_3 、 q_3 分别以直线 p_1p_2 、 q_1q_2 为轴进行旋转，形成了两个圆，由于这里假设点完全对应，因此两个圆半径相同，且与线段端点的空间位置关系相同。那么 p_3 、 q_3 到直线的距离以及线段 p_1p_2 、 p_1p_2 被垂足分割的比例也同样相同，这里就引入了本文提出的第二个约束：直线投影一致约束，公式如下所示。

$$f(i, j, k) = \exp \left(- \left(\left\| \frac{Prp_i}{Prp_j} - \frac{Prq_i}{Prq_j} \right\| + \left\| \epsilon_{p_k} - \epsilon_{q_k} \right\| \right)^2 / 2 \sigma^2 \right) \quad (5-9)$$

其中， $f(i, j, k)$ 表示由直线投影一致性度量，包括垂足分割的线段比例以及到该点与垂足距离的一致性度量。从子集中选取不共线的三个点，通过检查上述约束，进一步剔除存在的离群点，完成更精准的子集筛选。

5.3 基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 精配准方法

上文提出了基于多筛选机制的外点剔除方法，获得了精度较高的对应关系，尽管两个步骤的筛选有效的识别并剔除了外点，但待配准子集中仍有可能存在误匹配关系，使得计算的变换矩阵不是最优值。上文中描述的 ICP 算法可通过迭代的方式，不断优化两个点云之间的变换，使他们尽可能对齐。5.2 节为粗配准过程，经过待配准子集获得的变换矩阵可当作 ICP 算法中的初始变换矩阵，由于该变换矩阵虽存在误差但仍较为精准，可缓解 ICP 算法容易陷入局部最优的问题。但受困于点云质量问题，例如：点云密度不均、噪点等等问题，传统 ICP 算法的精度仍会受到较大影响，为此本文提出了基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 点云配准方法，通过对匹配点的筛选，实现更加鲁棒的点云配准。具体实现如下。

传统 ICP 算法中，对于每个源点云中的点，找到目标点云中距离最近的点，构成对应关系，根据对应点的关系，计算两个点云之间的配准误差，然后使用配准误差

来优化变换矩阵。然而当源点云与目标点云中出現较多噪点或者点云密度不均匀时，最近点不是对应点的可能性将增大，影响配准精度。因此，本文在传统 ICP 算法中，优化了对应点的匹配机制，结合对称最近邻点搜索，确保只有在两组点云的点互为最近点时才将它们选为对应点，从而避免将不相关的点匹配在一起。改进 ICP 算法的有效性可以通过以下图示来解释。

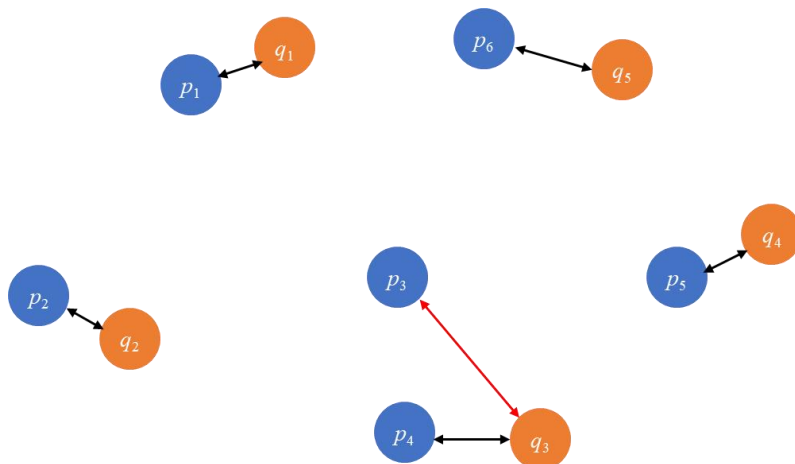


图 5.3 ICP 算法改进效果示例

图 5.3 中， p_3 和 p_4 的最近点都为 q_3 ，而 q_3 的最近点为 p_4 ，因此传统 ICP 算法会得到两个对应关系，分别为 p_3q_3 、 p_4q_3 。从图例中可直观的看到， p_3q_3 为误匹配的对对应关系，会影响点云配准的精度。而改进 ICP 算法则可通过施加对称最近邻点搜索的约束，剔除这种误匹配关系，表明了提出算法的有效性。

5.4 实验结果与分析

为验证本文提出的多视角三维点云配准算法的有效性，设计了多种仿真数据试验与真实数据试验。真实实验则以根据散斑投影三维重建方法获得的不同视角下物体的点云为实验数据。

5.4.1 仿真实验结果

为验证相关点方法的有效性，采用来自斯坦福 3D 数据集中的 bunny 点云，将点云下采样至 1000 个点，随机对点云进行旋转与平移变换，并施加随机高斯噪声，获得实验点云。为模拟不同比例离群值的实验场景，实验点云中不同比例的点随机替换为分布在一定半径内的点，通过本文提出的相关点方法，获得正确匹配的对对应关系。

旋转误差 E_r 与平移误差 E_t 的定义由下式给出

$$E_t = \|\mathbf{t}' - \mathbf{t}^e\|$$

$$E_R = \arccos \frac{\text{tr}(\mathbf{R}'(\mathbf{R}^e)^T) - 1}{2} \quad (5-10)$$

图 5.4、5.5 为传统 Ransac、TriVoC 与本文提出方法针对不同离群点比例点云的实验结果。从图中可以看出，传统 Ransac 在计算时间与精度都获得了最差的表现，当离群值比例大于 50%，传统 Ransac 的匹配效果大幅下降。尤其是当离群值比例大于 70% 时，传统 Ransac 将无法实现正确的配准。而 TriVoC 与本文提出方法类似，通过将点集的选择分解为 3 个连续层，并在每一层基于两两等长约束设计了一个有效的投票和对应排序框架。结果表明，TriVoc 与本文算法在旋转与平移精度中获得了类似的水平。而图 5.6 又表明了在同等的情况下，本文算法相比于 TriVoc，整体的耗时更少，因此表明了本文提出算法的有效性。

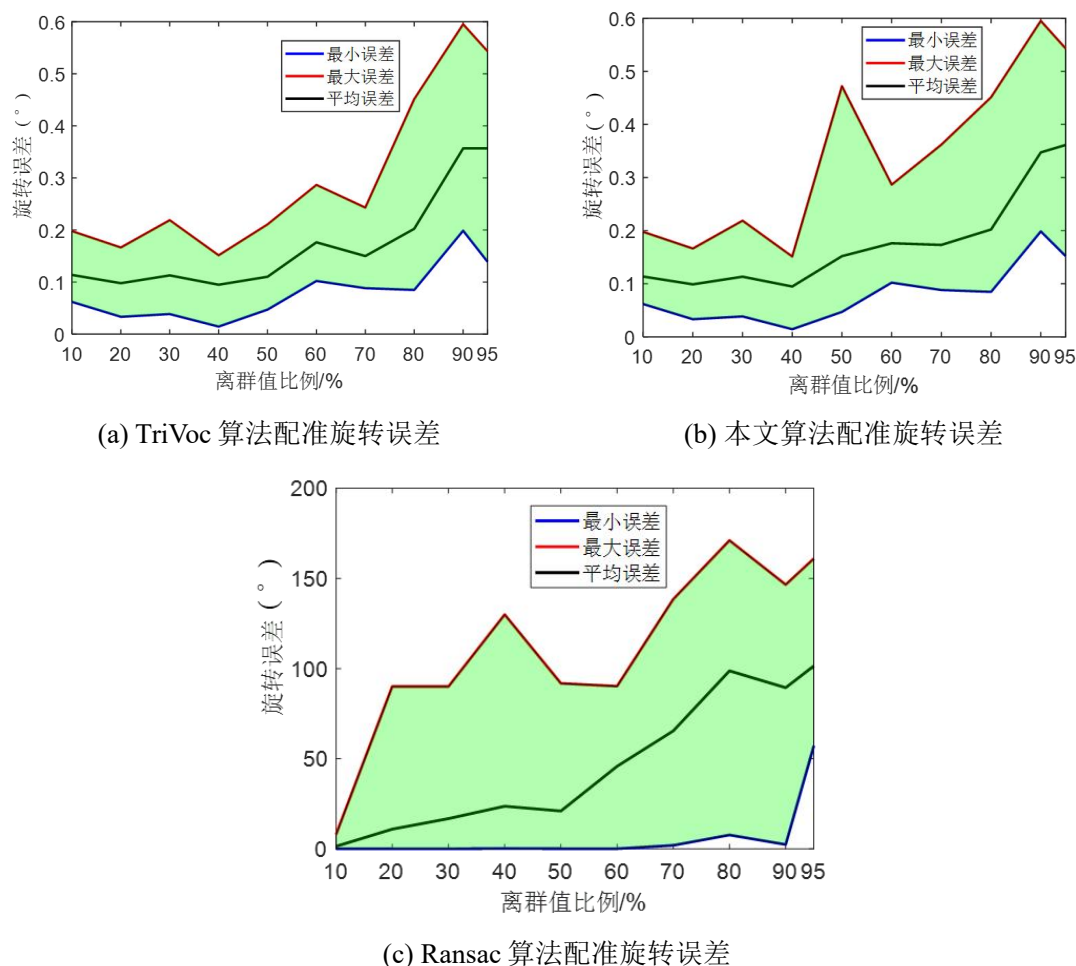
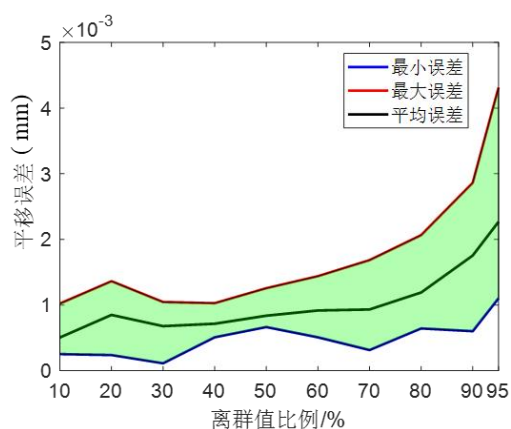
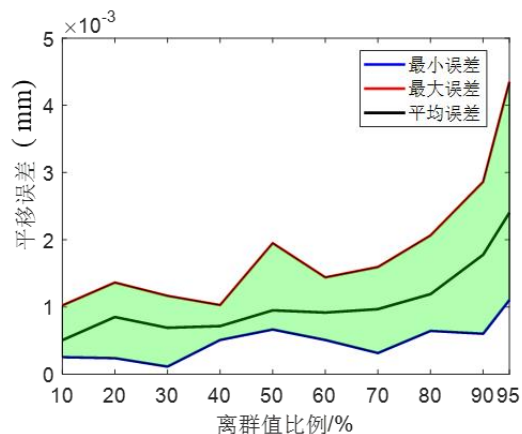


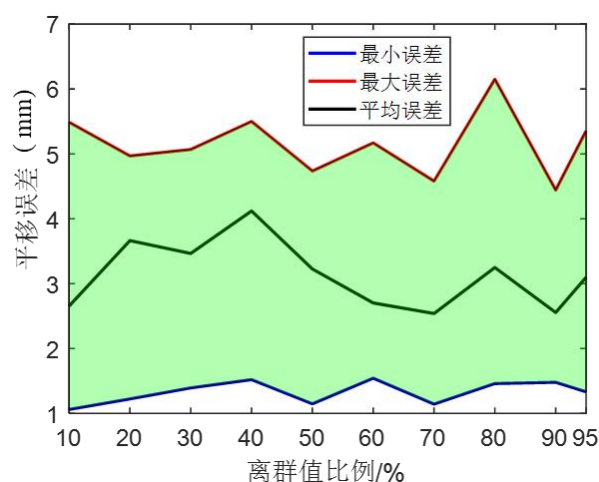
图 5.4 不同算法配准旋转误差对比



(a) Trivoc 算法配准平移误差

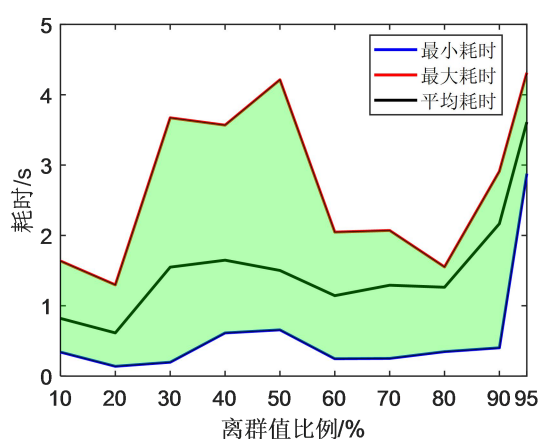


(b) 本文算法配准平移误差

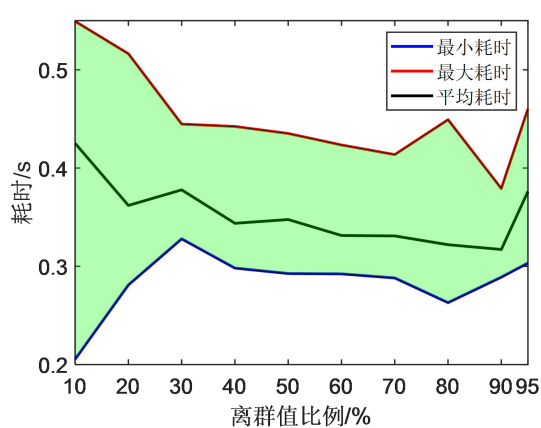


(c) Ransac 算法配准平移误差

图 5.5 不同算法配准平移误差对比



(a) Trivoc 算法配准耗时

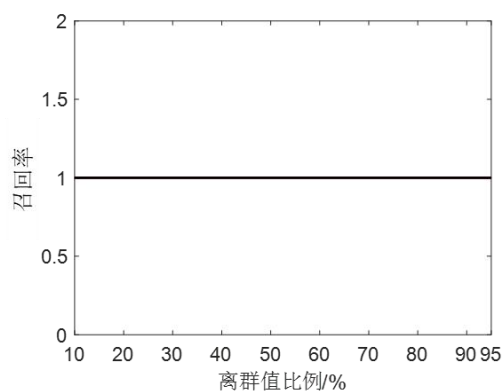


(b) 本文算法配准耗时

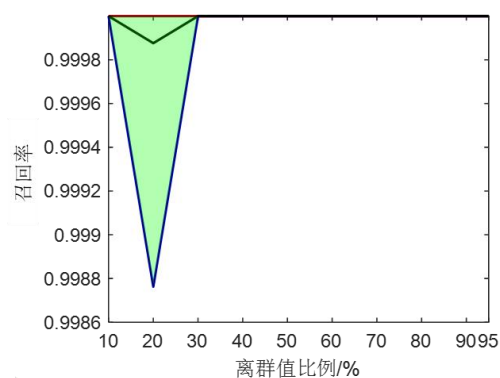
图 5.6 不同算法配准耗时对比

图 5.7、5.8 为不同算法对内点的精确度和召回率，其中红线、蓝线和黑线分别表示最大值、最小值和平均值，TriVoC 与本文提出方法均能处理极高异常值比例点云

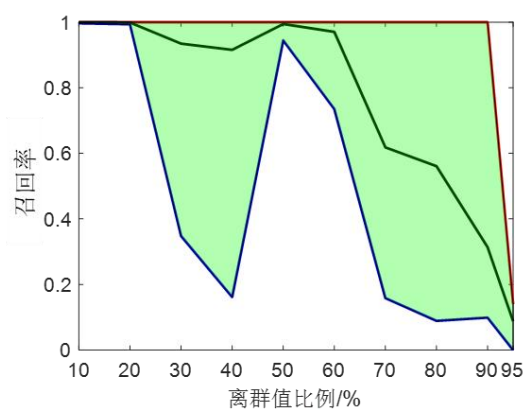
(例如 95%), 获得的精确度与召回率大体一致, 但本文提出方法在大多数离群值比例的计算时间上取得了最佳的效果。



(a) Trivoc 算法召回率

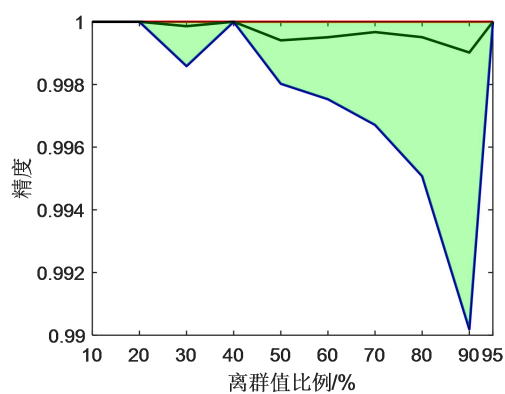


(b) 本文算法召回率

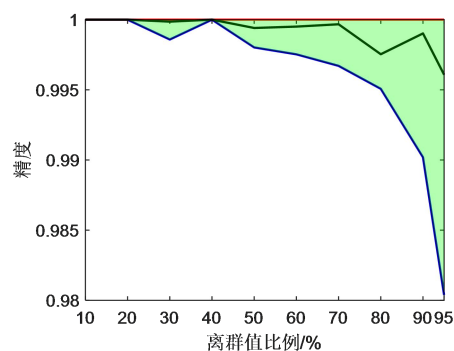


(c) Ransac 算法召回率

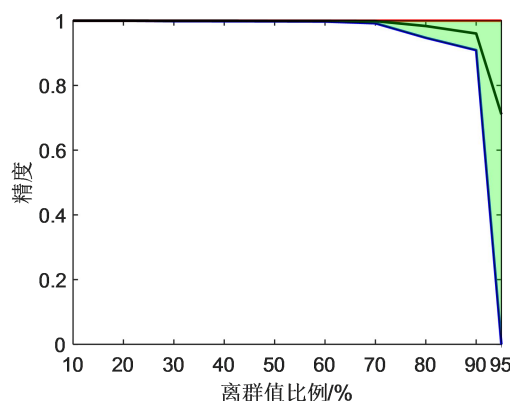
图 5.7 不同算法召回率对比



(a) TriVoc 算法精确度



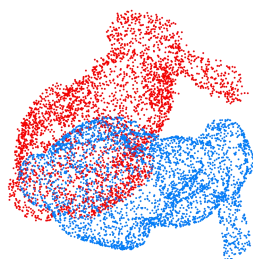
(b) 本文算法精确度



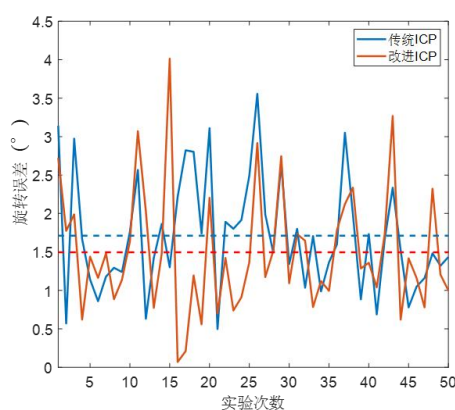
(c) Ransac 算法精确度

图 5.8 不同算法精确度对比

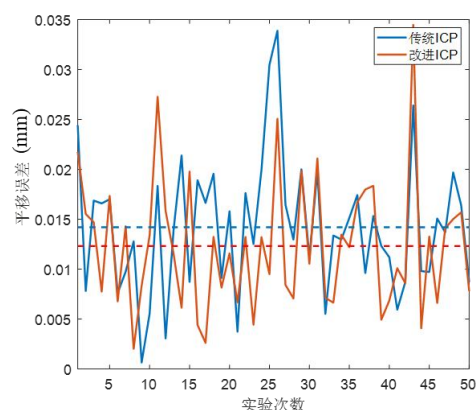
改进 ICP 算法的仿真实验数据设置同样采用 bunny 点云，通过随机采样点云，目的是使得点云密度有较大不均，并增加噪声，最后随机对点云进行旋转与平移变换，获得实验数据点云，并验证改进 ICP 算法对较为极端情况的鲁棒性。旋转误差与平移误差的计算方法如式(5-10)所示。实验结果如图 5.9 所示。其中图 5.9(a)为待配准点云，图 5.9(b)为不同算法的配准旋转误差对比，图 5.9(c)为不同算法的配准平移误差对比，可见相比传统 ICP 算法，本文提出的改进 ICP 具有更高的精度。



(a) 待配准点云



(b) 不同算法配准旋转误差



(c) 不同算法配准平移误差

图 5.9 不同算法配准误差

5.4.2 真实实验结果

为进一步验证算法的性能,本文对提出算法进行实际数据的测试,对大卫模型采集多个视角的散斑图像数据,并进行散斑三维重建。根据5.2节中描述的算法流程,对两个不同视角下的点云依次利用ISS提取关键点,接着利用FPFH获得特征点的匹配关系,最后通过本文提出的基于多筛选机制的一致性最大化方法,剔除误匹配关系,计算两组点云之间的变换矩阵,完成点云粗配准。算法处理过程如图5.10所示。其中图5.10(a)为ISS提取的关键点,值得注意的是,点云进行了降采样以提升处理速度,图5.10(b)为点云之间的特征匹配关系。图5.10(c)为粗配准后的两组点云。

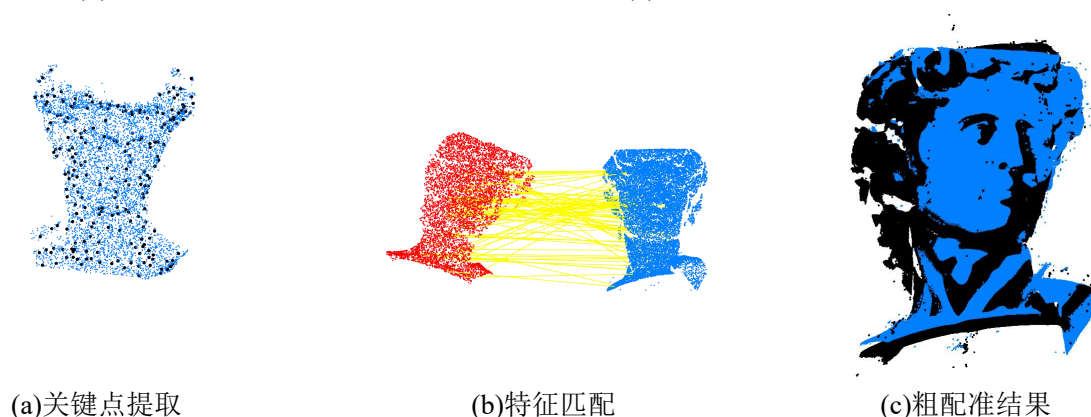


图5.10 基于多筛选机制的一致性最大化方法的点云粗配准

最后通过基于对称最近邻点搜索的改进ICP配准方法实现点云精配准,结果如图5.11所示。



图5.11 点云精配准结果

5.5 本章小结

本章研究了多视角三维点云配准相关理论，提出了基于多筛选机制的一致性最大化方法，对初始匹配特征点进行外点剔除，获得精度较高的匹配点集，并进行点云粗配准。提出了基于对称最近邻点搜索的改进 ICP 精配准方法，设计了仿真实验与真实实验，实验结果验证了提出算法的有效性，能够有效地将多视角散斑投影三维重建获得的点云进行对齐与拼接。

结 论

高效、便捷的三维重建对于许多领域都具有重要意义。本文针对散斑投影三维重建中的关键问题展开深入研究，主要工作及结果如下：

1、搭建了双目散斑投影三维重建系统，详细阐述了双目散斑投影测量的原理、双目相机成像模型以及相机各坐标系之间的转换关系。完成了双目相机内参与外参的标定，完成了双目相机的极线校正，并完成了对参数精度的验证，为后续双目散斑图像立体匹配做好了铺垫。

2、完成了双目散斑图像预处理与立体匹配。首先，对相机采集的散斑图像进行预处理，通过颜色通道分解与加权融合方法提取目标物体区域，去除背景噪声的影响；然后，基于ZNCC方法进行视差代价计算以及进行平均代价聚合，并设计了辅助点选取策略，提高运算速度；其次，根据图像特征点进行三角剖分，以三角形顶点视差值为三角形内部像素分配初始视差值，缩小视差搜索范围，并完成视差计算；最后，通过基于抛物线拟合进行亚像素视差优化以及基于置信度的错误视差修正，完成视差图后处理，得到单视角三维点云，为后续的多视角三维点云配准做好了铺垫。

3、针对上述散斑投影立体匹配算法计算效率较低的问题，引入了高效的并行计算架构CUDA对其进行优化加速。针对代价计算以及代价聚合部分进行基于CUDA的并程序序设计，充分运用CUDA多核心、高并行的性能优势，并充分利用共享内存以提高执行效率。实验结果表明，GPU平台下该稠密视差算法的运行效率相较于CPU平台的加速比为39倍，能够实现实时散斑投影三维重建。

4、阐述了点云配准以及点云特征提取与外点剔除相关理论，首先，基于ISS提取点云关键点，并基于FPFH对关键点进行特征描述与匹配；然后，基于多筛选机制的一致性最大化方法对多视角点云进行粗配准，分两步从初始特征匹配点集中筛选待配准子集，完成点云粗配准；最后，基于对称最近邻点搜索的改进ICP算法对多视角点云进行精配准。

本文研究基于散斑投影的双目三维重建中的关键问题，但课题还存在一些不足以及需要深入研究的问题：

1、散斑特性对散斑投影三维重建的精度会产生重大影响，研究不同直径、灰度与分布特性的投影散斑图案，是接下来需要研究的重点。

2、深度学习模型具备处理复杂场景和数据变化的能力，在散斑图像立体匹配和多视角点云配准领域引入深度学习的研究也具有重要意义。

参考文献

- [1] Lee S, Chen L, Wang J, et al. Uncertainty guided policy for active robotic 3d reconstruction using neural radiance fields[J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 12070-12077.
- [2] Yang S, Hou M, Shaker A, et al. Modeling and processing of smart point clouds of cultural relics with complex geometries[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2021, 10(9): 617.
- [3] Liu X, Guo R, Ni K, et al. Reconstruction-determined alkaline water electrolysis at industrial temperatures[J]. Advanced Materials, 2020, 32(40): 2001136.
- [4] Hua S, Liu Q, Yin G, et al. Research on 3D medical image surface reconstruction based on data mining and machine learning[J]. International Journal of Intelligent Systems, 2022, 37(8): 4654-4669.
- [5] Spallone R, Lamberti F, Guglielminotti Trivel M, et al. 3D Reconstruction and presentation of cultural heritage: AR and VR experiences at the Museo d'Arte Orientale di Torino[J]. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, 2021, 46: 697-704.
- [6] Kang Z, Yang J, Yang Z, et al. A review of techniques for 3d reconstruction of indoor environments[J]. ISPRS International Journal of Geo-Information, 2020, 9(5): 330.
- [7] Zaki A M A, Carnevale M, Giberti H, et al. Digital model reconstruction through 3D Stereo Depth camera: a faster method exploiting robot poses[J]. Procedia Computer Science, 2023, 217: 1542-1549.
- [8] Rękas A, Kaczmarek T, Wieczorowski M, et al. Analysis of Tool Geometry for the Stamping Process of Large-Size Car Body Components Using a 3D Optical Measurement System[J]. Materials, 2021, 14(24): 7608.
- [9] Yang F J, He X Y. Digital speckle projection for vibration measurement by applying digital image correlation method[J]. Key Engineering Materials, 2006, 326: 99-102.
- [10] Peters W H, Ranson W F. Digital imaging techniques in experimental stress analysis[J]. Optical engineering, 1982, 21(3): 427-431.

- [11] Yuan-hai L I, Zhi-bin L I N, Hong-wen J, et al. High-accuracy digital speckle correlation method for rock with dynamic fractures[J]. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 2012, 34(6): 1060-1068.
- [12] Yang F J, He X Y. Digital speckle projection for vibration measurement by applying digital image correlation method[J]. Key Engineering Materials, 2006, 326: 99-102.
- [13] Tu H, Gao Z, Bai C, et al. Single-camera 3D-DIC system based on a fiber bundle[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2021, 147: 106743.
- [14] Weidner A, Biermann H. Review on strain localization phenomena studied by high-resolution digital image correlation[J]. Advanced Engineering Materials, 2021, 23(4): 2001409.
- [15] 袁媛, 潘鹏志, 赵善坤, 等. 基于数字图像相关法的含填充裂隙大理岩单轴压缩破坏过程研究[J]. 岩石力学与工程学报, 2018, 37(2): 339-351.
- [16] Luo F, Kong X, Jin Z, et al. Investigation of the 3D-DIC testing method for composite shell in a deep-water high-pressure environment[J]. Thin-Walled Structures, 2023, 190: 110962.
- [17] Zhao J, Pan B. Uncertainty quantification for 3D digital image correlation displacement measurements using Monte Carlo method[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2023, 170: 107777.
- [18] 郭继平. 基于散斑投影的多节点传感整体三维自动测量技术研究[D]. 深圳大学, 2018.
- [19] 麻绍君. 基于数字散斑投影的高精高效三维测量方法研究[D]. 华中科技大学, 2021.
- [20] 刘超俊. 基于数字散斑的手持式三维结构光测量系统[D]. 深圳大学, 2018.
- [21] Zhuang S, Tu D, Zhang X, et al. The influence of active projection speckle patterns on underwater binocular stereo vision 3D imaging[J]. Optics Communications, 2023, 528: 129014.
- [22] Jia T, Ma J, Li W, et al. Implementation of Real-Time Stereo Matching System Based on Speckle Structured Light[C]//2021 33rd Chinese Control and Decision Conference (CCDC). IEEE, 2021: 1537-1542.
- [23] 周佩, 朱江平, 孔令寅, 等. 基于旋转散斑结构光投影的三维人脸采集[J]. Laser & Optoelectronics Progress, 2021, 58(4): 0415019.

- [24] Wang R, Zhou P, Zhu J. Accurate 3D reconstruction of single-frame speckle-encoded textureless surfaces based on densely connected stereo matching network[J]. Optics Express, 2023, 31(9): 14048-14067.
- [25] Wang G, Zhang L, Yao X. StrainNet-3D: Real-time and robust 3-dimensional speckle image correlation using deep learning[J]. Optics and Lasers in Engineering, 2022, 158: 107184.
- [26] Yin W, Zuo C, Feng S, et al. An end-to-end speckle matching network for 3D imaging[C]//Optical Metrology and Inspection for Industrial Applications VII. SPIE, 2020, 11552: 148-157.
- [27] Thiagu M, Subramanian S J, Nasre R. High-speed, two-dimensional digital image correlation algorithm using heterogeneous (CPU-GPU) framework[J]. Strain, 2020, 56(3): e12342.
- [28] Chen G, Meng H, Liang Y, et al. GPU-accelerated real-time stereo estimation with binary neural network[J]. IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems, 2020, 31(12): 2896-2907.
- [29] Chang Q, Zha A, Wang W, et al. Efficient stereo matching on embedded GPUs with zero-means cross correlation[J]. Journal of Systems Architecture, 2022, 123: 102366.
- [30] Qin Z, Yu H, Wang C, et al. Geometric transformer for fast and robust point cloud registration[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 11143-11152.
- [31] Serafin J, Grisetti G. NICE: Dense normal based point cloud registration[C]//2015 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2015: 742-749.
- [32] Sharp G C, Lee S W, Wehe D K. ICP registration using invariant features[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2002, 24(1): 90-102.
- [33] Lei H, Jiang G, Quan L. Fast descriptors and correspondence propagation for robust global point cloud registration[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2017, 26(8): 3614-3623.
- [34] Yang J, Li H, Campbell D, et al. Go-ICP: A globally optimal solution to 3D ICP point-set registration[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2015, 38(11): 2241-2254.

- [35] Zhang J, Yao Y, Deng B. Fast and robust iterative closest point[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(7): 3450-3466.
- [36] 王子玮, 张小俭, 严思杰等. 一种稀疏混合 ICP 匹配方案[J]. 中国科学: 技术科学, 2021, 51(07): 837-849.
- [37] Li J. A Practical $O(N^2)$ Outlier Removal Method for Correspondence-Based Point Cloud Registration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2021, 44(8): 3926-3939.
- [38] Yan L, Wei P, Xie H, et al. A new outlier removal strategy based on reliability of correspondence graph for fast point cloud registration[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2022.
- [39] Li J, Hu Q, Ai M, et al. A geometric estimation technique based on adaptive M-estimators: Algorithm and applications[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2021, 14: 5613-5626.
- [40] Sahloul H, Shirafuji S, Ota J. An accurate and efficient voting scheme for a maximally all-inlier 3D correspondence set[J]. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 2020, 43(7): 2287-2298.
- [41] Zhu L, Guan H, Lin C, et al. Leveraging Inlier Correspondences Proportion for Point Cloud Registration[J]. arXiv preprint arXiv:2201.12094, 2022.
- [42] Zhang Z, Chen G, Wang X, et al. DDRNet: Fast point cloud registration network for large-scale scenes[J]. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 2021, 175: 184-198.
- [43] Lee D H, Kweon I S. A novel stereo camera system by a biprism[J]. IEEE Transactions on Robotics and Automation, 2000, 16(5): 528-541.
- [44] Kumar V R, Yogamani S, Bach M, et al. Unrectdepthnet: Self-supervised monocular depth estimation using a generic framework for handling common camera distortion models[C]//2020 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS). IEEE, 2020: 8177-8183.
- [45] Xu G, Cheng J, Guo P, et al. Attention concatenation volume for accurate and efficient stereo matching[C]//Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern recognition. 2022: 12981-12990.

- [46] Zhang Z. A flexible new technique for camera calibration[J]. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2000, 22(11): 1330-1334.
- [47] Hirschmuller H, Scharstein D. Evaluation of cost functions for stereo matching[C]//2007 IEEE conference on computer vision and pattern recognition. IEEE, 2007: 1-8.
- [48] Perri S, Colonna D, Zicari P, et al. SAD-based stereo matching circuit for FPGAs[C]//2006 13th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems. IEEE, 2006: 846-849.
- [49] Matsushiro N, Kurabayashi K. Stereo matching based on mdl based ssd method[C]//Proc. of the Society for Imaging Science and Technology 50th Annual Conference, Boston US. 1997, 645.
- [50] Hou Y, Liu C, An B, et al. Stereo matching algorithm based on improved Census transform and texture filtering[J]. Optik, 2022, 249: 168186.
- [51] Chang Q, Zha A, Wang W, et al. Z2-ZNCC: ZigZag scanning based zero-means normalized cross correlation for fast and accurate stereo matching on embedded GPU[C]//2020 IEEE 38th International Conference on Computer Design (ICCD). IEEE, 2020: 597-600.
- [52] Yang Q. A non-local cost aggregation method for stereo matching[C]//2012 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 2012: 1402-1409.
- [53] Xiong Y, Matthies L. Error analysis of a real-time stereo system[C]//Proceedings of IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. IEEE, 1997: 1087-1093.
- [54] Ma Y, Fang X, Dong P, et al. Subpixel Interpolation Disparity Refinement for Semi-Global Matching[C]//2022 IEEE Asia Pacific Conference on Circuits and Systems (APCCAS). IEEE, 2022: 105-109.
- [55] Mittal S, Vetter J S. A survey of methods for analyzing and improving GPU energy efficiency[J]. ACM Computing Surveys (CSUR), 2014, 47(2): 1-23.
- [56] Che S, Boyer M, Meng J, et al. A performance study of general-purpose applications on graphics processors using CUDA[J]. Journal of parallel and distributed computing, 2008, 68(10): 1370-1380.

- [57] Deng B, Yao Y, Dyke R M, et al. A Survey of Non-Rigid 3D Registration[C]//Computer Graphics Forum. 2022, 41(2): 559-589.
- [58] Zhong Y. Intrinsic shape signatures: A shape descriptor for 3D object recognition[C]//2009 IEEE 12th international conference on computer vision workshops, ICCV Workshops. IEEE, 2009: 689-696.
- [59] Rusu R B, Blodow N, Beetz M. Fast point feature histograms (FPFH) for 3D registration[C]//2009 IEEE international conference on robotics and automation. IEEE, 2009: 3212-3217.
- [60] Bustos A P, Chin T J. Guaranteed outlier removal for point cloud registration with correspondences[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2017, 40(12): 2868-2882.
- [61] Ezra E, Sharir M, Efrat A. On the performance of the ICP algorithm[J]. Computational Geometry, 2008, 41(1-2): 77-93.
- [62] Barath D, Matas J. Graph-cut RANSAC: Local optimization on spatially coherent structures[J]. IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, 2021, 44(9): 4961-4974.